

Vorlesung 1

Gameful Learning

e-Learning

HTWK Leipzig, FIM

Lernergebnisse

Lernergebnisse:

Gameful Learning

Verstehen von ...

Gameful Learning als Oberkategorie von Gamification und Serious Games, die den gemeinsamen Fokus auf Motivation und die Nutzung von Spielen bzw. Spielelementen zur Entwicklung von Fähigkeiten und Motivation kapselt.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Nutzung von Spielelementen /-methoden zur Entwicklung von Motivation und bei der Entscheidungsfindung im Bereich Gamification und Serious Games.

Lernergebnisse:

Serious Games

Verstehen von ...

Serious Games als Spiele mit definierten Lernergebnissen, die die Eigenschaften von Spielen beibehalten und so zur Entwicklung von Fähigkeiten und Motivation beitragen.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

bei der Entwicklung von Serious Games, in denen eigenständige Aktivität und/oder Motivation der Lernenden im Fokus steht.

Lernergebnisse:

Gamification

Verstehen von ...

Gamification als Verwendung von Spielelementen /-methoden mit dem Ziel der Motivation von Lernenden und/oder der Entwicklung von Kompetenzen, die mit Spielaktivitäten verbunden sind.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

bei der Entwicklung und Integration von Gamification in Szenarien, in denen eigenständige Aktivität und/oder Motivation der Lernenden im Fokus steht.

Lernergebnisse:

Spielelemente und Motivation

Verstehen von ...

der Möglichkeiten Motivation durch ansprechen psychologischer Grundbedürfnisse mit Spielelementen zu fördern.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Entwicklung von Spielelementen mit Fokus auf die Motivation von Spielern.

Lernergebnisse:

Spielemente und Leistung

Verstehen von ...

der potenziellen Auswirkungen von Spielementen auf die Leistung von Lernenden durch Beeinflussung von persönlichen Faktoren und Umweltfaktoren, die sich auf Leistung auswirken.

Lernergebnisse:

Gamedesign & -development

Verstehen von ...

Spielen als multimediale Systeme in einem besonderen Nutzungskontext und Gamedesign als Prozess der Entwicklung von Mechaniken, die im Zusammenwirken miteinander und dem Spieler-Input Dynamiken erzeugen, welche zu Ästhetiken zusammenwirken.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

bei der Entwicklung von Serious Games als Spiele mit „allen“ Eigenschaften von Spielen und deren Nutzung

Lernergebnisse:

Konzept „Spiel“

Verstehen von ...

der verschiedenen Eigenschaften von Spielen als multimediale, interaktive Systeme.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Umsetzung der Eigenschaften von Spielen bei der Arbeit mit Spielen und Spielelementen.

Lernergebnisse:

Spielideen und Konzepte

Verstehen von ...

der Ziele von Spielen aus Perspektive von Designers sowie der spielerorientierten und kreativen Prozesse bei der Entwicklung von Spielideen.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Bezug auf Zielgruppen und vergleichbare Spiele sowie der Anwendung von Kreativitätsmethoden.

Lernergebnisse:

Game Design Dokument

Verstehen von ...

als lebende Dokumente zur Unterstützung von Gamedesign-Prozessen, mit dem Ziel einer gemeinsamen Vision, Orientierung.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Entwicklung und Erhalt eines GDD bei der Entwicklung von Serious Games.

Lernergebnisse:

MDA Ansatz des Gamedesigns

Verstehen von ...

des MDA Ansatzes als einen strukturierten Ansatz zur Entwicklung von Spielen mit Bezug auf die unterschiedlichen Perspektiven von Spielern und Designern auf Spiele und deren Entwicklung.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch iterative Entwicklung und Analyse von Mechaniken, Dynamiken und der daraus resultierenden Ästhetik in Relation zu Zielgruppeneigenschaften und Zielen des Spiels.

Lernergebnisse:

Game Loop

Verstehen von ...

als Werkzeug zur Modellierung von Spielinhalten.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Modellierung von Spielabläufen durch Game Loops und Analyse auf angestrebte Ästhetik.

Lernergebnisse:

Spielmechaniken – Zufall, Glück

Verstehen von ...

der Rolle von Zufall in Spielen als im Spannungsfeld zwischen Spannung durch Unbekanntes und Entscheidungen als Basis von Interaktivität.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Abwägen des Einflusses von Zufall auf Spielelemente mit Bezug auf Ziele und Zielgruppeneigenschaften.

Lernergebnisse:

Spielmechaniken – Geschicklichkeit

Verstehen von ...

der Unterscheidung von Geschicklichkeit zwischen körperlicher Geschicklichkeit und geistiger Beweglichkeit sowie der Rolle von Geschicklichkeit für Spannung.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch klare Kommunikation von Anforderungen und Abwägen der Anforderungen in Relation zu Zielen und Zielgruppeneigenschaften.

Lernergebnisse:

Spielmechaniken – Entscheidungen

Verstehen von ...

von Entscheidungen als Basis von Interaktivität.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Integration von Entscheidungen bei der Arbeit mit Spielelementen und Betrachtung von Feedback für diese Entscheidungen.

Lernergebnisse:

Spielmechaniken – Belohnung, Bestrafung

Verstehen von ...

als Möglichkeiten zur Motivation von SpielerInnen.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Integration von Belohnungen für angestrebte Aktionen und Bestrafung für nicht-angestrebte Aktionen in Relation zu Zielen und Zielgruppeneigenschaften.

Lernergebnisse:

Spiele im Raum – Level Design

Verstehen von ...

von allen Spielelementen im Raum als Aspekte von Level Design und damit Basis von Mechaniken, Dynamiken und der Ästhetik des Spiels.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch zielorientierte Gestaltung des Spielraums mit Fokus auf die Erzeugung von angestrebter Ästhetik, Ziele und Zielgruppen.

Lernergebnisse:

Dramaturgie und Spiele

Verstehen von ...

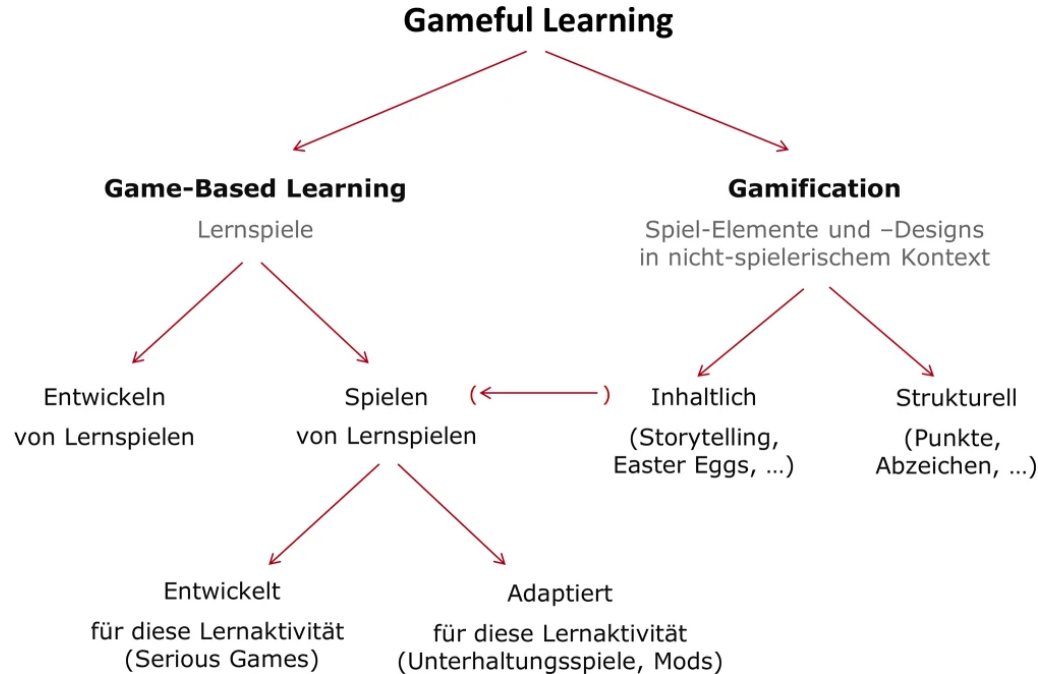
als Möglichkeit der Förderung von Motivation, Immersion und der Informationsübertragung im Spiel durch Integration von Handlung/Geschichte(n) und Spielinhalten.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Integration von Spielinhalten und Geschichte/Handlung.

Gameful Learning

Gameful Learning I



[Gamification – nur Brokkoli mit Schokoladenüberzug oder doch mehr?, Hagedorn & Meinel, 2022]

- Oft Oberbegriff für Konzepte wie Game-Based Learning (auch Serious Games) und Gamification
- Allgemeine Ziele:
 - Motivation durch Spielelemente/-techniken/-dynamiken
 - Förderung des Kompetenzerwerbs durch Anwendungsorientierung, Interaktivität
 - Individualisierung des Lernprozesses

Gameful Learning II

Grundidee: Spielen ist intrinsisch mit Lernen verbunden

- Spiele als multimediale Systeme fordern Interaktion (Aktivität)
 - Probleme/Anforderungen in Spielen zu lösen erfordert/fördert Kompetenzen
 - Spiele geben Rückmeldung zu Verhalten (Kommunikation als Teil von Interaktivität)
- Spielen von komplexen Spielen ist nicht nur Anwenden von Regeln
 - Entwicklung von Strategien auf Basis von Dynamiken
 - Lösen von komplexen Problemen mit gegebenen Werkzeugen
 - Erkunden von Problemsituationen/Umgebungen

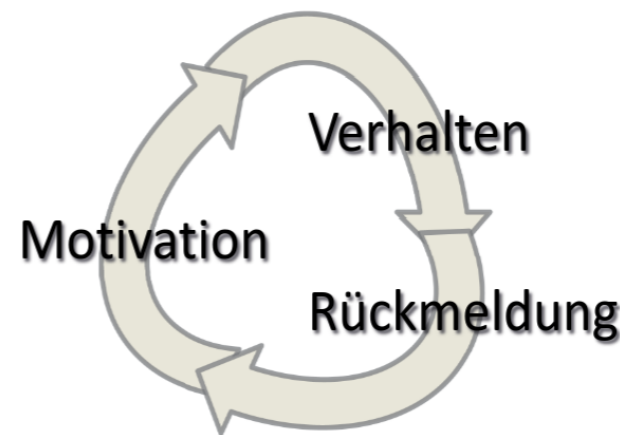


Abbildung 64: Der Spielzyklus

[Kerres, Mediendidaktik, 2024]

Gameful Learning III

Grundidee: Ziel und Wirkung von Spielen ist Engagement und Motivation

- Spiele ermöglichen (potenziell) Wahrnehmung/Befriedigung von psychologischen Grundbedürfnissen
 - Wahrnehmung von Autonomie durch Identifikation mit Entscheidungen, Entscheidungsfreiheit
 - Wahrnehmung von sozialer Eingebundenheit durch Charaktere, Geschichten
 - Wahrnehmung von Kompetenz durch Bewältigen von Herausforderungen, Wahrnehmung eigener Entwicklung
- Spiel wird nicht als (formelle) Lernsituation wahrgenommen

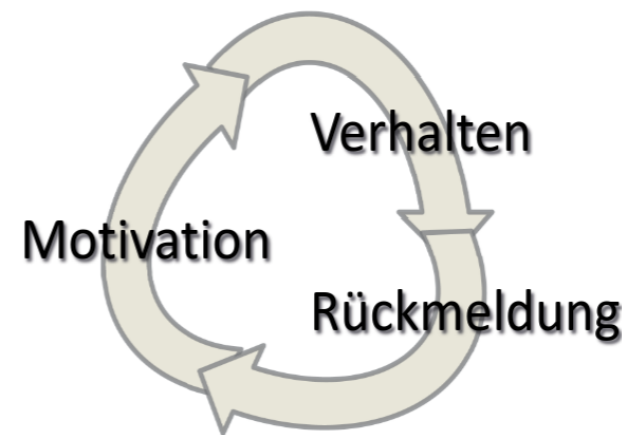


Abbildung 64: Der Spielzyklus

[Kerres, Mediendidaktik, 2024]

Gameful Learning IV

Grundidee: Viele von/beim Spielen entwickelte Kompetenzen/Anforderungen entsprechen Anforderungen des Bildungssystems

- Spiele stellen Aufgaben/Herausforderungen
→ Bewältigung dieser entwickelt Kompetenzen
- Spiele können realitätsnahe Situationen/Umgebungen abbilden
→ Anwendungsorientiertes Lernen
- Verschiedene Genre/Konstellationen von Spielelementen bilden (vom Bildungssystem geforderte) Kompetenzen ab
 - Rolle von sozialer Kompetenz in multiplayer Spielen
 - Rolle von Problemlösekompetenz in Adventure Games

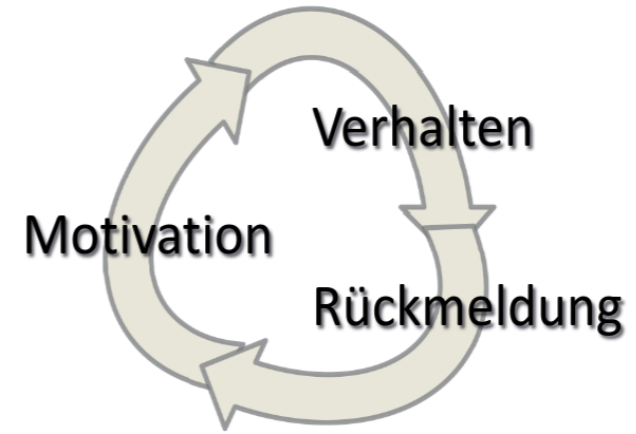
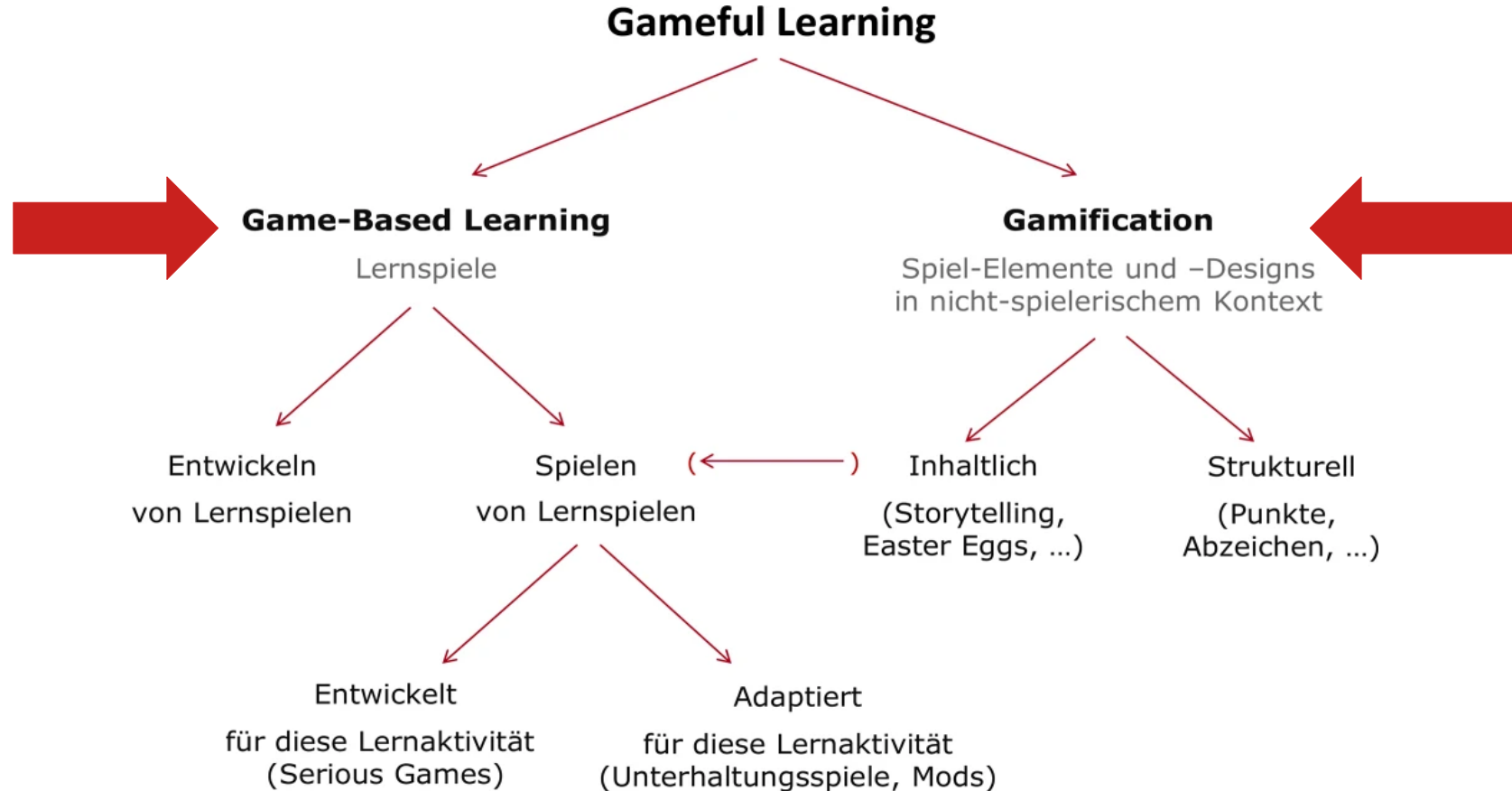


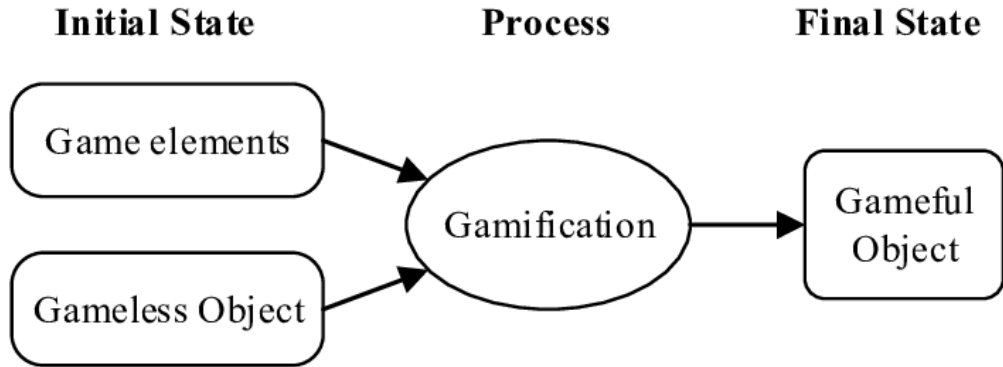
Abbildung 64: Der Spielzyklus

[Kerres, Mediendidaktik, 2024]

Kategorien von Gameful Learning



Gamification



[Defining Gamification
From lexical meaning and process viewpoint towards a gameful reality,
Yohannis et al., 2014]

- Verwenden von Spielmechanismen/techniken in nicht-spielerischen Kontext
- Nutzen von (angestrebten) Effekten auf Motivation, Engagement, Teilnahme durch Integration von Spielelementen in Nicht-Spiel-Kontext
- Anpassung der Lern-Realität auf den Alltag

Serious Games

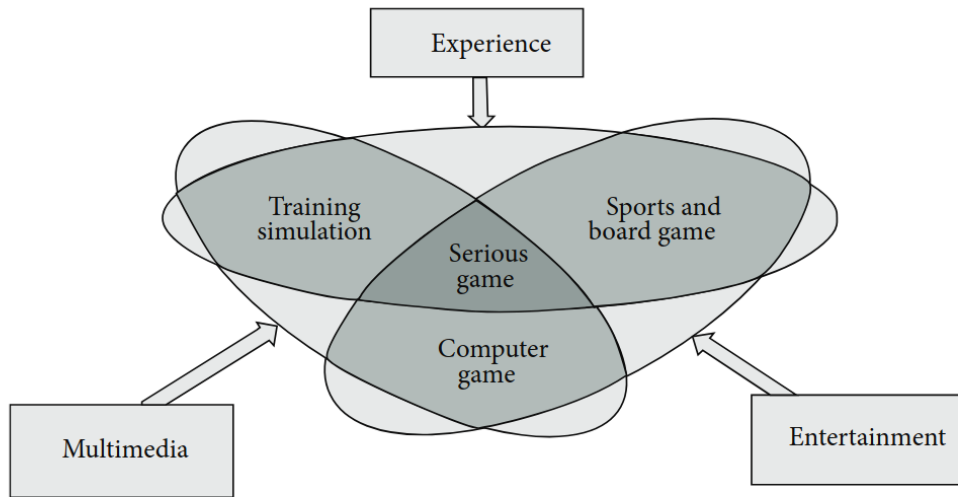


FIGURE 3: Definition of serious games.

[A Overview of Serious Games, Laarmati et al., 2014]

- Digitales Spiel mit definierten Lernergebnissen
- Folgt Struktur von Spielen aber mit definierten Lernergebnissen
- Wichtige Aspekte:
 - Unterhaltungsaspekt
 - Multimediale Präsentation, Interaktivität
 - (Lern-)erfahrung (Aktivität der Spieler als Lernende)

Gameful Learning V

- **Unschärfe** des Konzepts „Spiel“ und entsprechend auch „Game-Based Learning“
- Vgl. Motivation/Motive → Ansprechen jedes Studierenden mit einer Methode nicht möglich (gilt auch außerhalb GBL)
- **Potenzial besteht nur, wenn Spielen-Anteil erhalten** – „Spielen um des Spielens willen“

Gameful Learning VI

- **Wichtig:** Konzeption der verwendeten Elemente/Techniken hat Einfluss auf Wirkung
 - behavioristisch geplantes Spiel wird Reiz-Reaktions-Muster entwickeln → vgl. Stufe „Erinnern“
- Referenz von Lerntheorien bei Entwicklung möglich
 - Spielern Handlungsfreiraum geben → Konstruktivismus
 - Komplexe Probleme lösen → Konstruktivismus / Konnektivismus

Gameful Learning VII

- **Spiele sind multimediale, interaktive Systeme**
→ Interaktivität ist ein zentraler Bestandteil von GBL
- **Interaktivität** aus Lernperspektive: **Ausführen von eigenen Aktionen** auf Basis des Wissens (vgl. Lernende als Akteure)

Gameful Learning VIII

- **Lernen setzt reale Aktionen voraus:**
 - Klettern in Spiel – virtuell, kein Erlernen von „Klettern“
 - Kooperation in Taktik-Shootern – reale Kooperation in virtuellem Raum
- **Integration von realem und virtuellem erlaubt Potenzial** von digitalen Spielen

Gameful Learning IX

- Entwicklung von **Fähigkeiten, die in Spielen verwendet & entwickelt werden:**
 - Entwicklung von Strategien, Problemlösung, Koordination
 - Verständnis für Entwicklung komplexer Zusammenhänge
 - (Lern)herausforderungen zur Entwicklung von Neugier, Kreativität
 - Unterhaltung zur Entwicklung von Aufmerksamkeit, Teilnahme
 - Reduktion des Stresslevels – Lernende werden empfänglicher für Lernen
 - Fokus beim Spielen wird zum Fokus beim Lernen

Gameful Learning X

- Durch Fokus auf Motivation, Motive
→ Spielen/-elementen niemals für alle Zielgruppen ansprechend
- Verwendung von Spielen/-elementen
→ gutes Gameful Learning setzt gute Spiele/-elemente voraus

Serious Games

Serious Games II

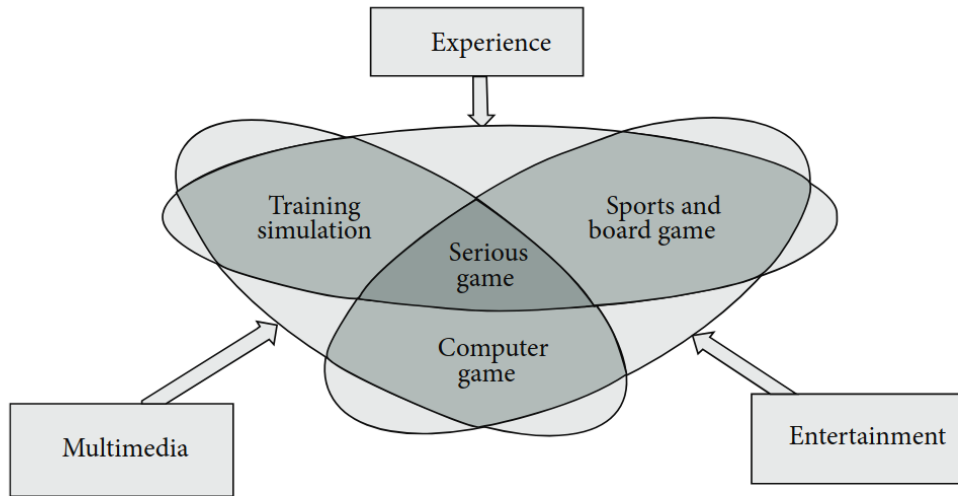


FIGURE 3: Definition of serious games.

[A Overview of Serious Games, Laarmati et al., 2014]

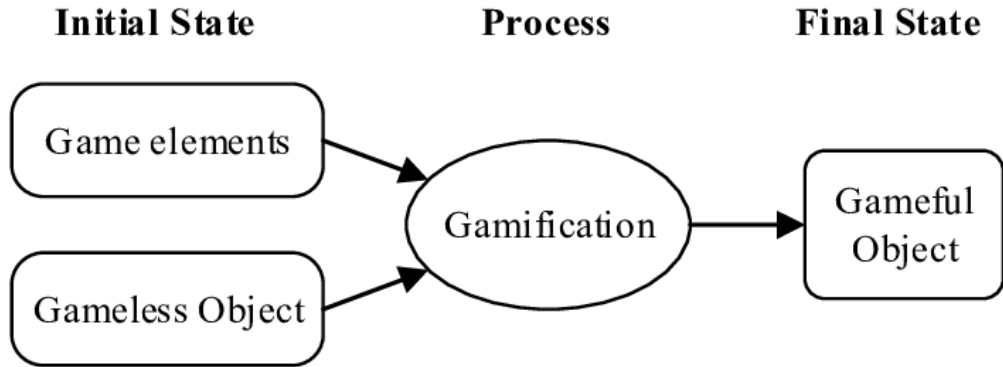
- **Gefahr:** Wegfallen des Aspekts der Unterhaltung bei Fokus auf den Zweck des Spiels
- **Spiele** zu bestimmtem Zweck wird nicht als spielen wahrgenommen (Zweckfreiheit von Spielen)
- **Spiel** ist multimediales Unterhaltungsmedium und informationsverarbeitendes System und **interaktives** System

Serious Games III

- **Integration des Lernens und Spielens** → Integration der Lernaktivität und Spielaktivität
- Fokus auf **Interaktivität, Multimedialität** → Feedback und Anpassung an Lernende (im Lernprozess)
- **Fokus liegt auf den Aktivitäten des Spielers**
→ Aktivitäten des Lernenden
- **Spiele** können hier **als komplexe Problemumgebungen** betrachtet werden

Gamification

Gamification II



[Defining Gamification
From lexical meaning and process viewpoint towards a gameful reality,
Yohannis et al., 2014]

- Fokus kann auf Mechanismen (e.g. Elementen) oder Techniken (e.g. Designtechniken, Entwicklungstechniken) liegen
- **Ergebnis von Gamification ist kein Spiel, sondern ein Lernangebot mit spielerischen Inhalten/Ästhetik/Methoden**

Gamification III – Beispiele für Spielelemente

Characteristics	Sources
Player	Players [4], player [5], participants [6], players [7], decision makers [8], participants [9]
Environment	Context of pretended reality [6], limiting context [8], resources, game tokens [9], limited in scope [10], separate, fictitious [11]
Rule	Rules [4], rules [12], rule based object [5], defined by rules [7], structures [13] procedure, rules [14], specific rules [10], governed by rules [11]
Challenge	Abstract challenges [4], efforts [5], try to achieve [6], conflict, interference [15], artificial conflict [7], seeking to achieve [8], decision in order to manage, pursuit [9], exercise, opposition between forces [14], a specific state of affairs [10], uncertain [11]
Interaction	Interactivity, feedback [4], feedback object [12], interactive [15], engage [7], play [13], activity [6], activity [8], activity, engage [10], activity [11]
Goal	Goal [12], arbitrary, nontrivial goals [6], goal [15], goals [13], objectives [8], a goal [9]
Emotional experience	Emotional reaction [4], emotionally attached [5], entertainment [15], fun [11]
Quantifiable outcome	Quantifiable outcome [4], quantifiable outcomes [5], quantifiable outcome [7], disequilibria outcome [14]
Negotiable consequence	Voluntary participation [12], consequences are negotiable [5], voluntary control object [14], separate, fictitious [11]

[Defining Gamification: From Lexical Meaning and Process Viewpoint Towards a Gameful Reality, Yohannis et al., 2014]

Gamification IV

- **Wichtig:** Welches Ziel wird mit der Gamification eines Lernangebots verfolgt?
- **Entwicklung von 2 Ansätzen:**
 - Anwendung von MDA
 - Fokus auf einzelne Elemente
- **Problem:** Einfaches Hinzufügen von Spielelementen allein keine Garantie für positive Dynamiken, Ästhetik (vgl. MDA)
- Ausrichtung auf Zielgruppe und Ziele der Gamification nötig

Gamification V

„process of game-thinking and game mechanics to engage users and solve problems“

- Gamification Definition nach Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps, Zichermann & Cunningham, 2011

„Gamification is using game-based mechanics, aesthetics, and game-thinking to engage people, motivate action, promote learning and solve problems.“ - The gamification of learning and instruction. Game-based methods and strategies for training and education, Kapp, 2012

- Nach diesen Definitionen: Nutzen/Fokus auf Motivation / Engagement und Problemlösekompetenz
- Ausgehend hiervon: Auswahl, Integration von Spielelementen und -techniken in Lernszenario mit Fokus möglich

Gamification VI – Formen nach Kapp

Strukturelle Gamification

- Inhalt unverändert, Anwendung spielerischer Elemente
- Bspw. Belohnung des Anschauens von Lernvideos

Inhaltliche Gamification

- Veränderung des Inhalts durch Spielelemente & -methoden
- Bspw. Einbau eines Narrativs in Unterricht

Gamification VII

Tabelle 1: Spiel-Design-Elemente und Motive (vgl. Blohm & Leimeister, 2013)

Spiel-Design-Elemente		Motive
Spiel-Mechaniken	Spiel-Dynamiken	
Dokumentation von Verhalten	Exploration	(intellektuelle) Neugierde
Punkte-Systeme, Abzeichen, Trophäen	Sammeln	Leistung
Rangfolgen	Wettbewerb	Soziale Anerkennung
Ränge, Level, Rufpunkte	Status	
Gruppenaufgaben	Zusammenarbeit	Sozialer Austausch
Zeitdruck, Aufgaben, Quests	Herausforderung	Kognitive Stimulierung
Avatare, virtuelle Welten, virtueller Handel	Entwicklung, Organisation	Selbstbestimmung

- Kategorisierung von Spielmechanismen nach Blohm & Leimeister (Bsp.)
- Auswahl von Spiel-Mechaniken → Zuordnung von Dynamiken – durch die Mechanik ausgelöste, subjective Nutzererlebnisse
- Zuordnung von Motiven, die im Zusammenhang mit den Erlebnissen stehen (vgl. Motivation - Motive)

Gamification VIII

– Allgemeiner Transformationsprozess I

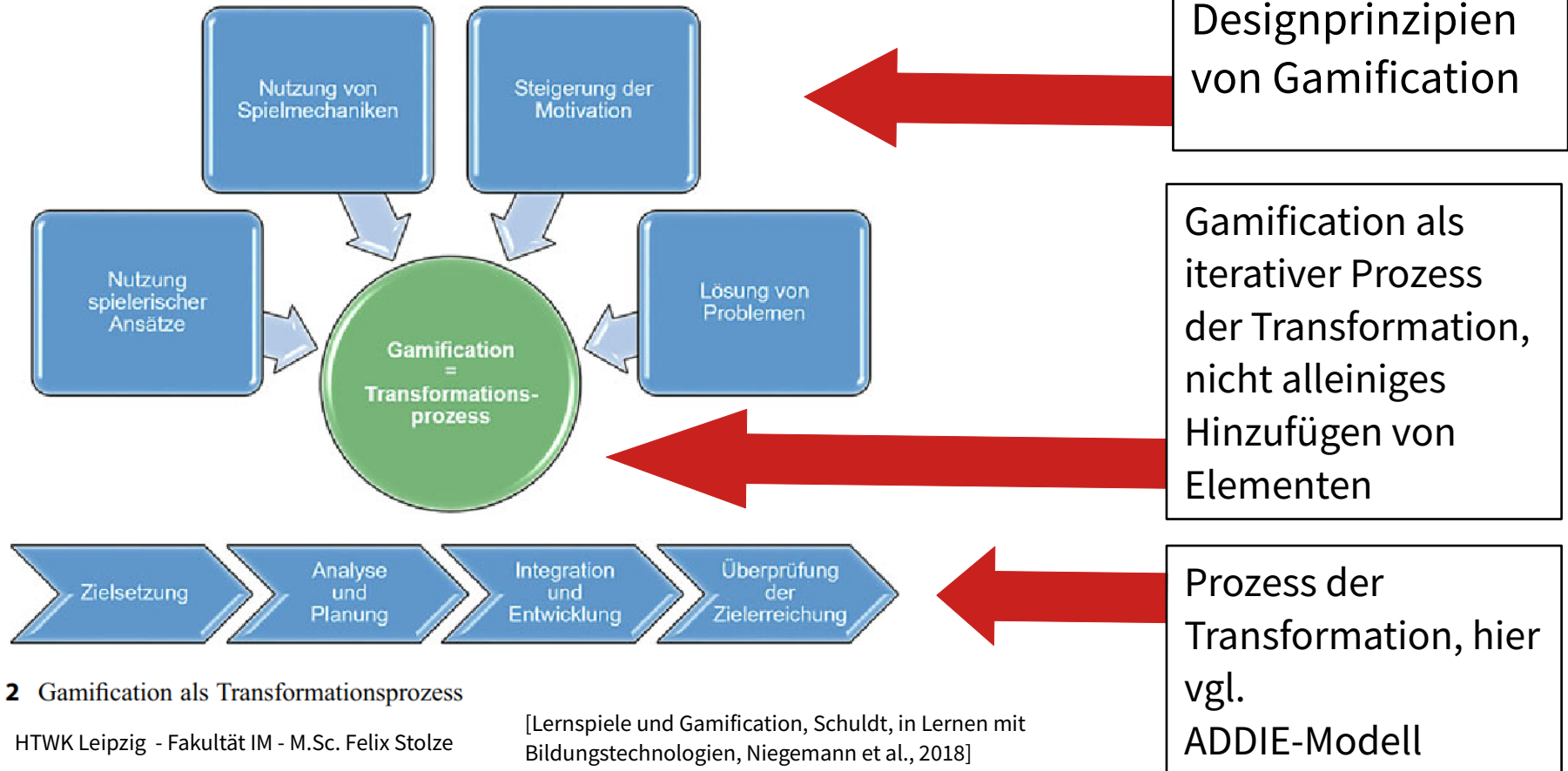


Abb. 2 Gamification als Transformationsprozess

Gamification VIII – Allgemeiner Transformationsprozess II

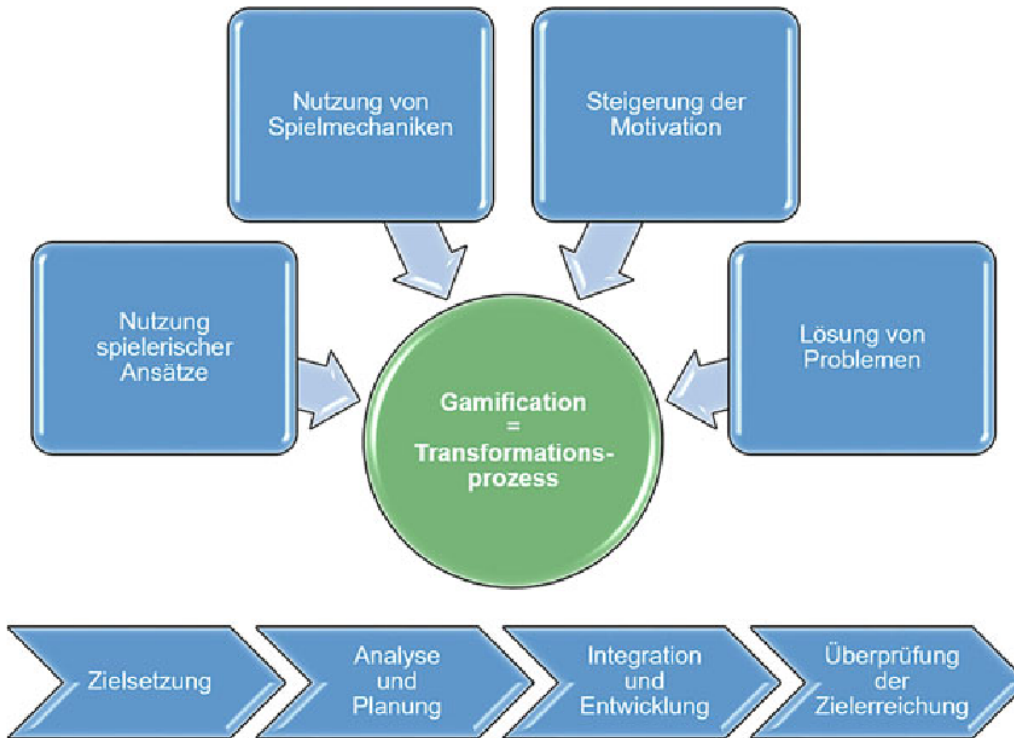


Abb. 2 Gamification als Transformationsprozess

Phase 1: Zielsetzung

- Frage: Welches Ziel soll durch den Einsatz von Gamification bezweckt werden?
- Definition von Metriken zur Qualitätskontrolle

Gamification VIII – Allgemeiner Transformationsprozess III

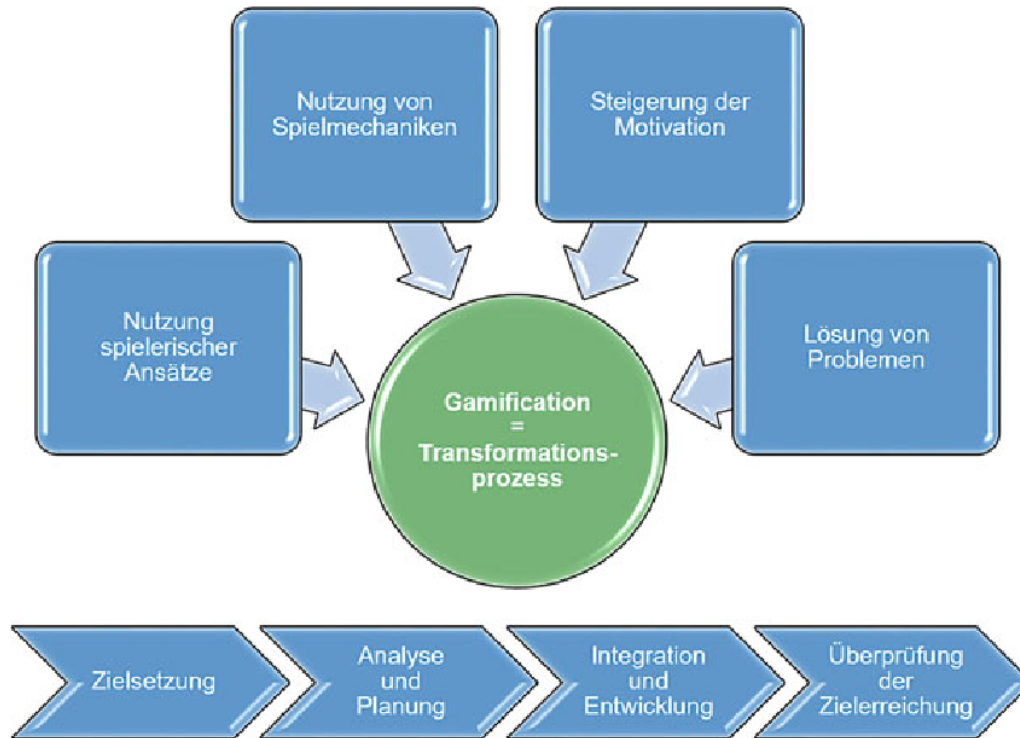
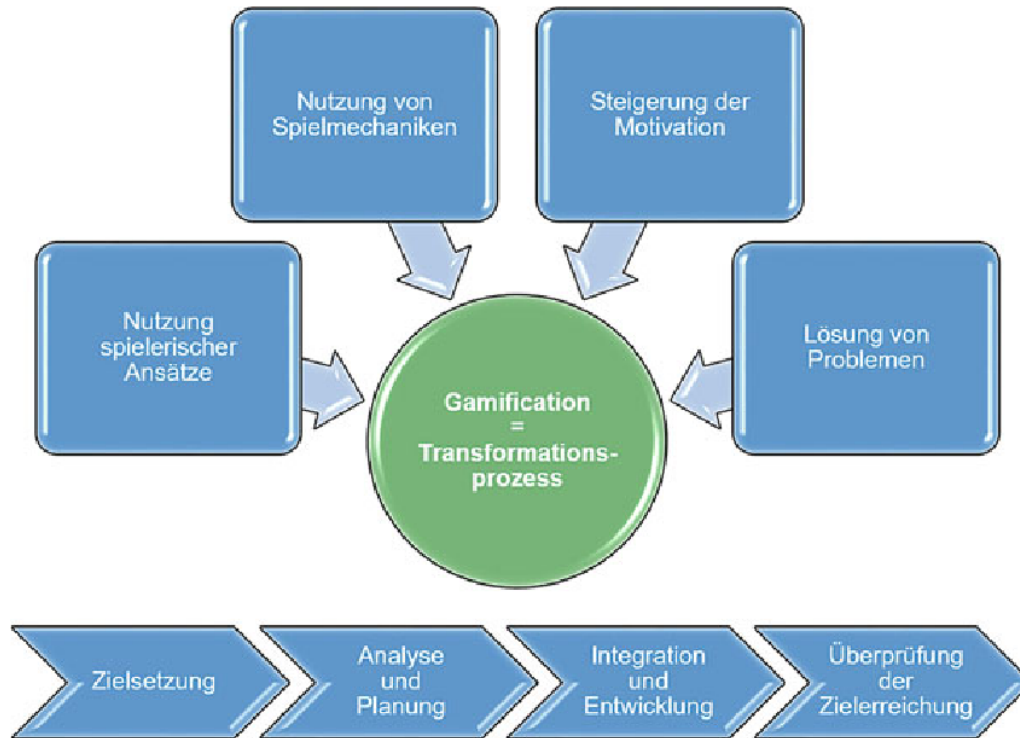


Abb. 2 Gamification als Transformationsprozess

Phase 2: Analyse und Planung

- Erfassung des Ist-Zustands (Ausgangslage)
 - Anforderungen
 - Betroffene Prozesse
 - Anwendungskontext
- Definition von & Kommunikation mit Stakeholdern

Gamification VIII – Allgemeiner Transformationsprozess IV



Phase 3: Integration & Entwicklung

- Auswahl von Spielelementen auf Basis von Kontext & Zielen
- Entwicklung eines (Spiel)Rahmens, in den Gamification eingebettet wird
- Entwicklung von Prototypen unter Berücksichtigung von Rahmen, Zielen

Abb. 2 Gamification als Transformationsprozess

Gamification VIII – Allgemeiner Transformationsprozess V

Phase 4: Überprüfung der Zielerreichung

- Evaluation der Entwickelten Lösung auf Basis definierter Metriken
- Reiteration

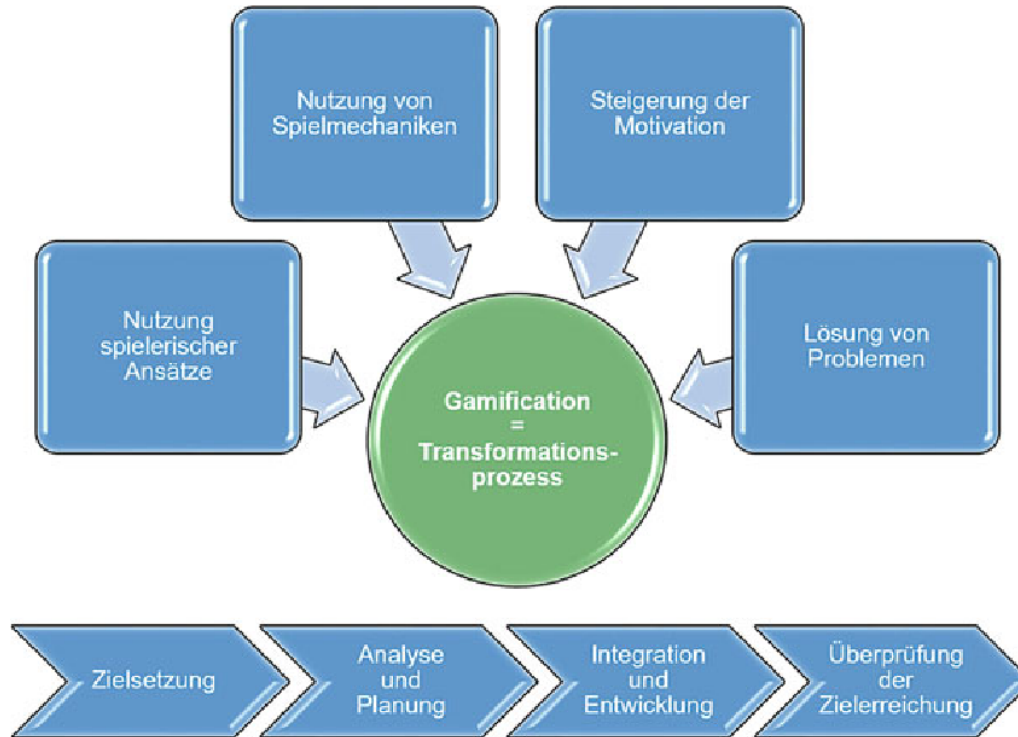
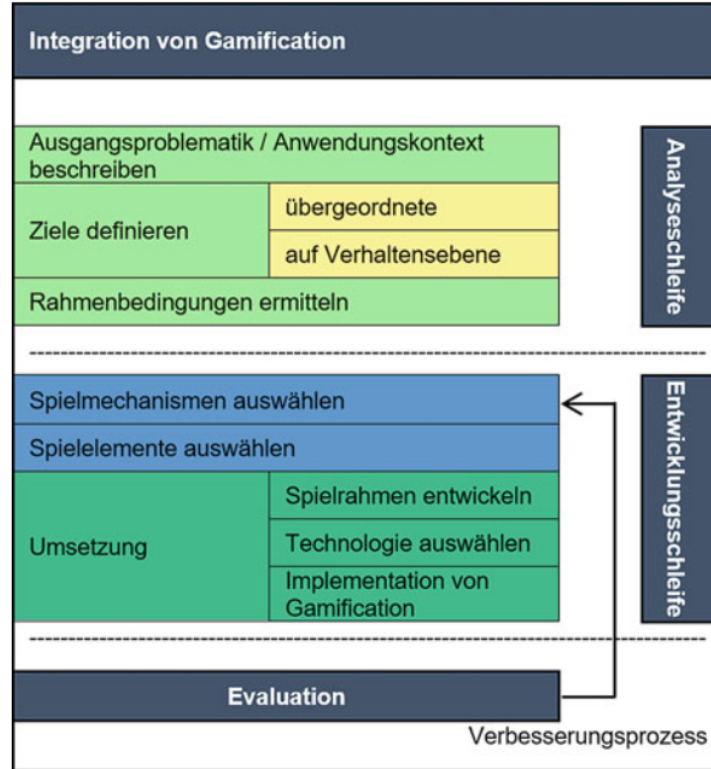


Abb. 2 Gamification als Transformationsprozess

Gamification VIII – Allgemeiner Transformationsprozess VI

Abb. 3 Ablauf der Integration von Gamification



Hinweis:
Zeitachse

- Iterativer Prozess
- Analysephase für Ausrichtung auf Motive von Zielgruppe(n) essenziell
- Bezug der Auswahl und Umsetzung auf Analysephase
- Angestrebte Dynamiken, Ästhetik beachten (vgl. MDA)

Gamification IX

- **Beispiele für anzustrebende Dynamiken:**
 - Sicherer Platz zum Üben und Scheitern
 - Adaptivität auf individuelle Kompetenzen
 - Wiederholbares Üben und Anwenden verschiedener Fähigkeiten
 - Unmittelbares Feedback
- **Frage:** Wie gestalten damit angestrebte Ästhetik entsteht?
 - Spaß und Motivation zur Interaktion mit dem System
 - Lernen
- **Frage:** Wie mit Mechaniken modellieren und bereitstellen, damit Dynamiken entstehen?

Spielemente und Motivation

Spielemente und Motivation I

- Studien zeigen **Tendenz der Steigerung von Motivation durch Spielemente**
- Unter anderem im Ergebnis:
 - Steigende Beteiligung, Selbstständigkeit, Wissensaufnahme, Kompetenzentwicklung, Zusammenarbeit
 - Auswirkungen auf Verhalten, Verantwortungsbewusstsein, Kreativität
 - Anhaltendes Interesse und Konzentration

Spielemente und Motivation II

- Ansprechen von / Erfahrung von Grundbedürfnissen durch Interaktion mit Spiel-Elementen
- Implementation von Gamedesign-Elementen kann Möglichkeiten zur Befriedigung psychologischer Grundbedürfnisse schaffen

Spielemente und Motivation III

- Herausforderungen der Forschung:
 - Individuelle Natur der Erfüllung von Grundbedürfnissen
 - Bewusstsein über eigene Bedürfnisse durch Testteilnehmende
 - Wahrnehmung von / Bewusstsein für Spielementen durch Testteilnehmende

Spielemente und Autonomie I

- Förderung durch Spielemente (beispielhaft):
 - Wahlmöglichkeiten mit (erkennbaren) Konsequenzen
 - Abzeichen, Bestenlisten, Leistungsgraphen
 - Narrativ, Interaktion mit NPCs (als Rahmen von Entscheidungen und Bedeutung)
 - Avatare (Anpassung von Spielercharakteren), Weiterentwicklungen von Spielercharakteren (Level, Skill-Bäume)

Spielemente und Autonomie II

- **Autonomie als Entscheidungsfreiheit:** Möglichkeiten der Personalisierung (im Sinne der Identifikation mit Spielementen/Entscheidungen/Abläufen)
- **Autonomie als Bedeutsamkeit von eigenen Handlungen:** Auswirkungen auf Spielgeschehen (erkennbare Konsequenzen der eigenen Handlungen)
- **Autonomie als Identifikation mit eigenen Handlungen:** Ermöglichen von (erkennbarer) Handlungsfreiheit

Spielemente und Autonomie III

- **Vermeidung von erzwungenen Handlungen** (in Spielen, aber auch bezüglich Nutzung von Gamification-Elementen, Spielen von Serious Games)
- Ausgehend von Handlungsfreiheit → **Nicht-lineare, flexible Handlungen und Lösungen**
- **Rolle von Narrativ, Feedback als Informationen** (Kommunikation) an den Spieler bezüglich Möglichkeiten; Bedeutsamkeit

Spielemente und soziale Eingebundenheit I

- **Förderung durch Spielemente** (beispielhaft):
 - Nicht-Spieler-Charaktere & Avatare
 - Reaktion auf Spielerverhalten
 - Begleiter und Umwelt
 - Avatare (Spielercharaktere) als Mittel der Interaktion mit der Umwelt
 - Momente der Relevanz
 - Zeichen von Auswirkungen von Spielerhandlungen (hier auch gleichzeitiges Autonomie und Kompetenzerleben)
 - Narrativ (als Zielsetzung sowie Teil der Umwelt-Konstruktion)
 - Team-Bestenlisten

Spielemente und soziale Eingebundenheit II

- Wahrnehmung von gegenseitiger Zuwendung, Akzeptanz, Rücksicht bei Interaktion mit Personen, Personengruppen
→ Bereitstellung von Interaktion mit anderen NutzerInnen/SpielerInnen und/der Umwelt/NPCs
- Bedeutsamkeit des Nutzers/Spielers durch Momente der Relevanz (bspw. in Narrativ)
- Entwicklung gemeinsamer Ziele mit Anderen (Spielern & NPCs)
- Bereitstellung von Möglichkeiten zum konstruktiven Wettbewerb mit Anderen

Spielemente und Kompetenz I

- Förderung durch Spielemente (beispielhaft):
 - Punkte, Leistungsgraphen, Abzeichen, Bestenlisten, Team-Bestenlisten
 - Informative und transparente Gestaltung von Spielementen
 - Herausfordernde Aufgaben: Quests, Missionen etc.
- Aufzeigen von Konsequenzen eigener Handlungen
- Kompetenzfeedback

Spielemente und Kompetenz II

- Herausfordernde Aufgaben benötigen ein Anspruchsniveau mit erreichbaren Zielen (zur Entwicklung von Fähigkeiten)
- Zentrale Rolle von Feedback → Kompetenzwahrnehmung als Wahrnehmung von Informationen aus dem Spiel (Kommunikation)
 - Erreichen von Zielen
 - Qualität des Erreichens von Zielen
- Vermeidung von wertendem Feedback → informative, bedeutsame, authentische Rückmeldung

Spielemente und Kompetenz III

- **Spielemente als Kombination von Information und Interaktion** (Sichtbare Auswirkungen & Entwicklungen von Kompetenz)
- **Vermeidung von Bevormundung** → Ermöglichen (erkennbarer) Handlungsfreiheit
- **Ermöglichen des Erlebens von Kompetenzen**

Spiel-Design-Element	Mechanismus	Psychologisches Grundbedürfnis
Punkte	Granulares Kompetenzfeedback	Kompetenzerleben
Leistungsgraphen	Nachhaltiges Kompetenzfeedback	Kompetenzerleben
Abzeichen	Kumulatives Kompetenzfeedback	Kompetenzerleben
(Team-)Bestenlisten	Kumulatives Kompetenzfeedback	Kompetenzerleben
Avatar	Wahlmöglichkeiten	Autonomieerleben (Entscheidungsfreiheit)
Narrativ	Volitionales Engagement	Autonomieerleben (Aufgabenbedeutsamkeit)
Narrativ	Momente der Relevanz	Erleben sozialer Eingebundenheit
Narrativ	gemeinsames Ziel	Erleben sozialer Eingebundenheit
Team-Bestenlisten	gemeinsames Ziel	Erleben sozialer Eingebundenheit
(Team-)Bestenlisten	Konstruktiver Wettbewerb	Erleben sozialer Eingebundenheit

Designprinzipien ausgehend von SDT I

- Spieler sollen das Spiel beeinflussen, mit gestalten
- Spielern erlauben nach eigenen Gewohnheiten/Gedanken zu agieren
- Spiele sollen die Gelegenheit für den Spieler geben sich mit dem Spiel/Aktivitäten/Charakteren zu identifizieren

Designprinzipien ausgehend von SDT II

- Probleme sollten so strukturiert werden, dass sie vom Spieler selbstständig gelöst werden können
- Feedback sollte für Aktivitäten gegeben werden und zielorientiert, konstruktiv sein
- Instruktionen sollten in das Spielgeschehen integriert werden und

Spielemente und Leistung

Spielemente und Leistung I

- **Leistung** hier:
 - **direktes Verhalten, das beobachtet und evaluiert werden kann** und qualitative und quantitative Ausprägungen haben kann
- Qualität oder Quantität einer Leistung
 - Bspw. Qualitative Ausprägung einer Vortragsleistung
- **Messen** von:
 - **Wissen**
 - **Fähigkeiten**

Spielemente und Leistung II - Faktoren

- Unterscheidung von Einflussfaktoren auf Leistung

Personalfaktoren:

- Wissen
- Fähigkeiten
- Affekt (Emotionale Verfassung)
- Arbeitszufriedenheit
- Arbeitsengagement

Umweltfaktoren:

- Merkmale von Aufgaben(& -stellungen)
- Kultur des Bearbeitungskontexts
- Anforderungsniveau

Spielemente und Leistung III

- Erfüllung von Grundbedürfnissen ist Voraussetzung für (effizientes) Handeln
- Arbeitsumgebung/-kontext hat Auswirkungen auf Erfüllung/Hemmung von Grundbedürfnissen

→ Beitrag zur Erfüllung von Grundbedürfnissen ist Beitrag zum effizienten Handeln

Spielemente und Leistung IV

- Tendenz von Studien: **positiver Zusammenhang zwischen intrinsischer Motivation und Leistung**
- Aber: **Keine Garantie von Leistungsverbesserung durch Gamification** feststellbar
- Aber 2: Hinweise auf Gamification als Strukturgeber/Kontextgeber für Lernmaterial & Verständnis von diesem

Gamedesign & -development

Konzept „Spiel“

Definition des Konzepts Spiel I

A game is a form of art in which participants, termed players, make decisions in order to manage resources through game tokens in the pursuit of a goal.

- Greg Costikyan nach *The Game Design Reader: A Rules of Play Anthology*

All games share four defining traits: a goal, rules, a feedback system, and voluntary participation [...] Everything else is an effort to reinforce and enhance these four core elements.

- Jane McGonigal, *Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World*

A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable outcome. - Salen et. al *Rules of Play: Game Design Fundamentals*

Definition des Konzepts Spiel II

A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where different outcomes are assigned different values, the player exerts effort in order to influence the outcome, the player feels emotionally attached to the outcome, and the consequences of the activity are negotiable.

– Juul, *Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds*

Definition des Konzepts Spiel III

- Bisher ableitbare Elemente von Spielen (aus diesen Definitionen)
 1. Freiwilligkeit des Spielens
 2. Ziele
 3. Konflikt
 4. Regeln
 5. Gewinnen & Verlieren
- Außerdem: Spieler sind aktiv, treffen Entscheidungen

Definition des Konzepts Spiel IV

[A game is] an interactive structure of endogenous meaning that requires players to struggle toward a goal.- Greg Costikyan nach *The Art of Game Design A Book of Lenses*, Schell, 2020

- „interactive structure“
→ Spiele sind interaktiv, (er)fordern Aktivität, Spieler sind aktiv
- „endogenous“ („endogen“ - „aus dem Inneren“)
→ Spiele generieren in Interaktion mit Spielern einen Wert für die Abläufe/Inhalte im Spiel
(Beispiel: Spielsteine haben nur im Spiel einen Wert, Spielaktionen haben nur im Spiel einen Wert)
- „struggle“
→ Spiele stellen Spieler vor Probleme/Herausforderungen
- „goal“
→ Spiele(r) haben Ziele

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/endogenous>
17.12.2025

Definition des Konzepts Spiel V

- Neue Aspekte für unsere Definition:
 - 6. Interaktivität
 - 7. Herausforderungen/Aufgaben
 - 8. Interne Wertbildung (in Interaktion mit Spielern)

Definition des Konzepts Spiel VI

A game is: a closed, formal system, that engages players in structured conflict, and resolves in an unequal outcome. - Tracy Fullerton, Chris Swain, Steven Hoffman, *Game Design Workshop: Designing, Prototyping and Playtesting Games*

- „engages“
→ Spiele lassen uns die Realität vergessen, in Spiele eintauchen
- „closed formel system“
 - „System“ → Spiele sind aus verschiedenen Elementen, die miteinander interagieren zusammengesetzt
 - „formel“ → Spiele haben definierte Zustände, Wege zwischen diesen Zuständen über zu gehen (Regeln)
 - „closed“ → Spiele haben Grenzen, die „intern“ und „extern“ abgrenzen und damit, was im Spiel einen Wert hat und sich damit auf das Spiel auswirkt

Definition des Konzepts Spiel VII

- Neue Aspekte für unsere Definition:

9. Bindung

10. Geschlossenheit & Systemcharakter

Definition des Konzepts Spiel VIII

10 Qualitäten eines Spiels nach Schell

- Q1. Games are entered willfully.
- Q2. Games have goals.
- Q3. Games have conflict.
- Q4. Games have rules.
- Q5. Games can be won and lost.
- Q6. Games are interactive.
- Q7. Games have challenge.
- Q8. Games can create their own internal value.
- Q9. Games engage players.
- Q10. Games are closed, formal systems.

Zwischenüberlegung

- Spieler werden mit Aufgaben/Problem konfrontiert, die sie lösen sollen
- Spieler lösen diese Aufgaben/Probleme freiwillig, sind motiviert
- Spiele sind interaktive, multimediale Systeme, die Aktivitäten von Spielern fordern

Entspricht angestrebten Eigenschaften/Abläufen innerhalb einer interaktiven Lernumgebung

Spielideen und Konzepte

Spielideen & Konzepte I

- Grundlegendes Ziel des Gamedesign ist es, Spielern einzigartige und langanhaltende Spielererfahrungen anzubieten
 - Ansprechen von bestimmten Spielergruppen und deren Motiven → emotionale Komponente e.g. Emotionen auslösen
 - Fokus: Spieler & Spielererfahrungen
- Ideenfindung ist kreativer Prozess
- Perspektiven: Spieler und Designer
 - Was wollen bestimmte Spieler? Wie wirken sich Mechaniken auf Spieler aus?
 - Designer → Welche Handlungen/Änderungen sind möglich? Welche Abstraktionen können getroffen werden? Welche Abstraktionen/Konzepte helfen dabei Ziele zu erreichen?

Spielideen & Konzepte II

- (vor) Beginn von Designprozessen: Ausgangslage feststellen
 - Zielgruppe(n)
 - Vergleichbare Spiele
 - Eigene Motivation
 - Grundlegendes Ansprechen von Motiven
- Für wen ist das Spiel?
 - Was gibt es für Spiele dieser Art?
 - Wie funktionieren diese Spiele?
 - Was ist gut an ihnen, was nicht?
 - Warum möchte ich dieses Spiel machen?
 - Warum und wem machen diese Spiele Spaß?
 - Gibt es einen Markt für dieses Spiel? Wo?
 - o.a.

Game Design Dokument

Game Design Dokument I

- Weiterentwicklung der groben, allgemeinen Idee zu etwas Konkretem
- **Blaupause für Entwicklung**
- **Lebendes Dokument**
 - Veränderungen möglich, gewünscht → bspw. Anpassungen an Zielgruppen o.ä.
 - Versionsgeschichte erhalten, um Änderungen nachzuvollziehen, Rückgängig zu machen etc.
- Beispiele, Visualisierungen, Moodboards, Vergleiche etc. einbauen

Game Design Dokument II - Ziele

- Sortieren von Designgedanken
- Raum für Kritik, Hinterfragen
- Hinterfragen von Machbarkeit
- Abstimmung der Teammitglieder auf ein Ziel
→ **gemeinsame Vision**

Game Design Dokument III

- **GDD als Entwicklungsleitfaden**
 - Phasen der Entwicklung → Meilensteine festlegen, Zeitlinie entwerfen
 - Priorisierung der Umsetzungselemente
 - Kosten-Nutzen-Analyse
- **Gemeinsame Vision entwickeln → Look & Feel des Spiels beschreiben**
 - Wie fühlt sich die Interaktion an?
 - Wie wirkt das Spiel optisch?
 - Mood-Boards, Inspirationsbilder
 - Festlegung von Stilrichtlinien

Moodboard I

- Visuelle Darstellung von Konzepten/Ideen
- Ziele:
 - Abstimmung von Teams auf eine Vision
 - Beschreibung des Look & Feel eines Produkts / von Gestaltung → Ableitung von Gestaltungsrichtlinien
 - Unterstützung kreativer Prozesse
- Sammlung von Medienobjekten

Endrissat, N., Islam, G., & Noppeney, C. (2015).

Visual organizing: Balancing coordination and creative freedom via mood boards. Journal of Business Research.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315004270?via%3Dihub>

Moodboard II - Beispiele

<https://www.artstation.com/artwork/Ke2V2B> 23.05.2024

<https://www.artstation.com/artwork/lxQgGk> 23.05.2024

Game Design Dokument Elemente I – Mission Statement I

- Kurze Beschreibung der Kerneigenschaften des Spiels
- Ziele:
 - Grundlage einer gemeinsamen Vision der EntwicklerInnen
 - Überzeugen von Stakeholdern wie Spielern, Investoren etc.
- Enthält Aspekte des Spiels:
 - Idee
 - Zielgruppe(n)
 - Win-Condition (wenn vorhanden)
 - Vision

- Entdeckt das vollständig umgesetzte Sanktuarium - die lebendige gotische Fantasiewelt von Diablo III, in einer atemberaubend gerenderten 3D-Umgebung.
- Bekämpft die unheiligen Mächte der Brennenden Höllen mit komplett neuen Charakterklassen wie dem übernatürlichen Helden oder dem neu überdachten Krieger aus Diablos Vergangenheit: dem wilden Barbar.
- Lässt den Himmel über euren Gegnern einstürzen, wenn ihr die interaktive Umgebung gegen sie als Waffe einsetzt: stellt listige Fallen, verwendet zerstörbare Objekte, um eure Feinde zu vernichten und nutzt Hindernisse in eurer Umgebung zu eurem Vorteil. Havok-Physics-Engine macht all dies möglich.
- Erfährt das Mehrspielerlebnis von Diablo III dank der rundum neuen, stark überarbeiteten Plattform Battle.net. Zahlreiche Verbesserungen erleichtern die Verbindung mit euren Freunden - und sorgen für noch mehr Spaß beim kooperativen Gameplay.

Seit der Vernichtung der Jedi-Ritter steht die Galaxis unter der grausamen Herrschaft des Imperiums. Einer kleinen Gruppe von Rebellen, angeführt von Prinzessin Leia, gelingt es, die geheimen Baupläne für den mächtigen Todesstern zu stehlen. Das Imperium gerät in Aufruhr. Die Pläne gelangen in die Hände des einfachen Farmersjungen Luke Skywalker. Seiner Bestimmung folgend nimmt er gemeinsam mit Obi-Wan Kenobi, dem Schmuggler Han Solo, seinem Gefährten Chewbacca und den Droiden R2-D2 und C-3PO den Kampf gegen das mächtige Imperium auf. Ein Abenteuer auf Leben und Tod beginnt, denn Darth Vader, der mächtigste Diener des Imperators, ist ihnen bereits auf der Spur.

Das Flaggschiff der Kundenstrategie kehrt zurück.

Sid Meier's Civilization V ist der neueste Titel der mehrfach preisgekrönten Civilization-Strategiespiel-Reihe mit dem berühmten „nur noch eine Runde“-Suchtfaktor, der das Spiel zu einer der größten und bekanntesten Spielreihen der Welt macht. Jetzt führt Sid Meier und die Firaxis das unglaublich unterhaltsame und fesselnde Strategiespiel in neue Höhen: Mit Liebe zum Detail hat man entscheidende Verbesserungen vorgenommen ohne das beliebte Spielprinzip zu beschneiden.



In Civilization V strebt der Spieler die Weltherrschaft an, indem er eine Zivilisation von den Anfängen der Menschheit bis zum Raumfahrtzeitalter führt und weiterentwickelt. Dem Spieler steht es dabei frei: wie er sein Volk an die Spitze der Welt bringen will: Ob mit purer Waffengewalt, politischem Kalkül oder mit Hilfe überragender kultureller Errungenschaften, es gibt unzählige Wege seine Nation zur dominierenden Macht des Planeten zu machen. Dabei setzt Civilization V auf einen Mix aus Altbewährtem und neuen Features die Civilization V noch dynamischer und vielschichtiger machen.

London 1855: Die Stadt liegt unter einer giftigen Hitzewelle; die Luftverschmutzung hat zu einem ätzenden Smog geführt, durch den die Londoner sich geradezu den Weg bahnen müssen.

Die industrielle Revolution, aufgeladen durch die Entwicklung dampfbetriebener cybernetischer Maschinen, ist in vollem Gang. Großbritannien, an der Spitze des technischen Fortschritts, schickt sich an, mit seiner dampfbetriebenen Informationstechnologie ein neues und, wie man hofft, glücklicheres Zeitalter einzuleiten.

Das Computerzeitalter ist ein Jahrhundert vor seiner Zeit angebrochen, seit es Charles Babbage gelang, seine nach dem Lochkartensystem arbeitende Differenzmaschine zu vervollkommen. Die Wissenschaftler und Industriellen geben den Ton an, der Gang der Geschichte hat eine unwiderrufliche Änderung erfahren.

Anders die menschliche Natur: Verschwörung, Intrigen und Verrat gedeihen wie eh und je und verstricken die verschiedensten Menschen in schicksalhafte Ereignisse von Gewalt und Brutalität.

Sybil Gerard, Tochter eines berühmten Ludditen, gefallene Frau und Edelprostituierte; Edward Mallory, Entdecker, Paläontologe und Rekonstrukteur des Land-Leviathans; Lady Ada Byron, Tochter des Premierministers, mathematisches Genie und zwanghafte Glücksspielerin; Laurence Oliphant, Leiter der Geheimdienstabteilung des Außenministeriums, Diplomat und Drahtzieher: Diese vier und viele andere sind wider Willen gefangen in einem Netz von Verschwörungen, das Großbritannien mit dem Frankreich Louis Napoleons und Karl Marks Kommune von Manhattan verbindet ...

Bild 3.2 Kurzbeschreibungen von Spielen oder Filmen auf Buchrücken, DVD-Rückseiten, in Onlinestores wie Amazon etc. geben einen guten Überblick darüber, wie man ein Spiel kurz und knapp beschreibt. Und zwar so, dass jeder, der den Text liest, sofort begreift, um was es geht.

ENTER THE DARK FUTURE

Become cyber-enhanced mercenary V and take on a fight for glory and survival in the best-selling open-world action-adventure RPG, Cyberpunk 2077.



CREATE YOUR ULTIMATE CYBERPUNK

Build a unique playstyle by combining powerful perks and supercharged cybernetic implants to become the most unstoppable merc in Night City.



EXPLORE THE CITY OF DREAMS

Explore the megalopolis of Night City and its chaotic and colorful cast of characters, all eager to supply you with memorable contracts, quests, and gigs.

[YouTube](#)[Discord](#)[View update history](#)[Read related news](#)[View discussions](#)[Find Community Groups](#)[Embed](#)

86

**metacritic**
Read Critic Reviews

Awards

THE STEAM AWARDS 2022

WINNER

**LABOR OF LOVE
AWARD**

THE STEAM AWARDS 2021

WINNER

OUTSTANDING[READ MORE](#)

Game Design Dokument Elemente I – Mission Statement II

- **Erster Schritt** (Ausgangspunkt von Designprozessen) : Kreativität, Geistesblitz, Idee
- **Folgender Schritt**: Ausarbeitung der Idee
 - Kernelemente in einfachen Worten/einem Satz beschreiben
 - Kritik üben

Game Design Dokument Elemente I – Mission Statement II

- Beschreibung von Elementen wie:
 - Spielziel
 - Grundlegende Mechaniken
 - Einordnung in Genre
 - Grundideen
- Beschreibung des Grund(gesamt)konzepts ca. ½ Din-A4-Seite
- **Ziel:** Begleitung und Referenz für gesamten Design-/Entwicklungsprozess schaffen

Game Design Dokument Elemente II

Spielelemente

- Regeln
- Interface
- Klassen/Weltelemente/
Level/Objekte/
Soundelemente
- Story

Sounddesign

- Beitrag von Geräuschen
und Musik zum Look & Feel
- Verlinkung von Beispielen
& textuelle Beschreibung
- Integration ins Gesamtkonzept

Gameplay

- Definition des Core Game Loop
- Ziele des Spiels
- Fortschritt des Spiels
- Interface, Tastenbelegung
- o.a. gameplayrelevanten
Aspekte

Weitere Spielelemente

- Weltaufbau
- Story
- Charaktere
- Levedesign
- o.a. Elemente, die Spielerlebnis
beeinflussen

Mechaniken

- Regeln des Spiels
- Spielsystem
- Physikalische
Eigenschaften
- o.a. spielmechanisch
Aspekte

Technische Anforderungen

- Aus Design heraus ableiten
 - Beispiel: Ist Multiplayer
geplant? Welche
Anforderungen ergeben
sich?
- Verwendete/Verwendbare
Assets

Game Design Dokument Elemente III

- Hauptfokus liegt nicht (nur) auf den Elementen
→ Wie bedingen/beeinflussen sich die Elemente des Spiels?
- Dokument selbst (seine Präsentation) kann/soll zum Look and Feel beitragen (vgl. Designdokument Diablo

<https://graybeardgames.blogspot.com/2016/03/original-diablo-pitch-document.html>

MDA Ansatz des Gamedesigns

MDA I

- **Systematischer Ansatz für Gamedesign und -produktion**
- Spiele werden von Designern/Entwicklern produziert – Spieler konsumieren Spiele wie andere Konsumgüter
- **Besonderheit Spiele:** Art und Weise des Konsums ist unvorhersehbar – Ereignisse beim (individuellen) Spielen sind (weitgehend) unbekannt wenn das Produkt fertiggestellt wird



The production and consumption of game artifacts.

MDA II

- Aufteilung des Konsums von Spielen in 3 Bestandteile – Regeln – System – Spaß
- Entsprechung in Gamedesign
 - **Mechaniken** – Datenrepräsentation, Algorithmen des Spiels
 - **Dynamiken** – Verhalten der Mechaniken zur Laufzeit in Relation zum Spielerinput und Mechaniken-Output
 - **Ästhetik** – Angestrebte emotionale Reaktionen der Spieler bei der Interaktion mit dem Spielsystem



Bild 4.8 In dem Aufsatz über MDA werden Regeln mit Mechaniken, das System mit Dynamiken und Spaß mit Ästhetik strukturell in eine Beziehung gesetzt. (Grafik nach LeBlanc et al.)

MDA III

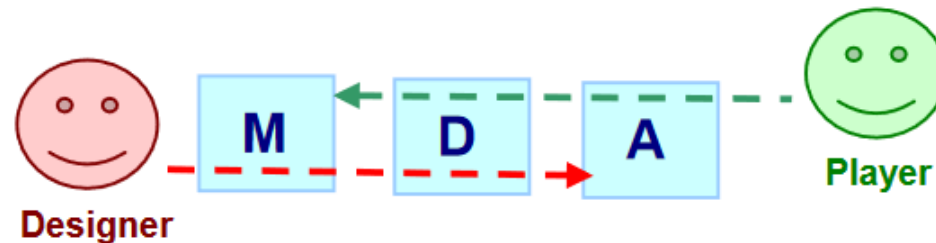
- Inhalt des Spiels sind nicht Mechaniken etc. sondern das Verhalten des Spiels (gegenüber dem Spieler)
- Spiele sind Artefakte, die ein Verhalten durch Interaktion der Spieler mit ihnen erzeugen
- Komponenten können als Perspektive beim Design und der Implementation von Spielen verstanden werden



Bild 4.8 In dem Aufsatz über MDA werden Regeln mit Mechaniken, das System mit Dynamiken und Spaß mit Ästhetik strukturell in eine Beziehung gesetzt. (Grafik nach LeBlanc et al.)

MDA IV

- **Designperspektive:** Mechaniken erzeugen dynamisches Systemverhalten (Dynamiken), das zu einer emotionalen Antwort des Spielers führt (Ästhetik)
- **Spielerperspektive:** Ästhetik bestimmt das Look & Feel, wird durch wahrnehmbare Dynamiken und verwendbare/ansprechbare Mechaniken erzeugt
- Beide Perspektiven müssen betrachtet werden, um Designprobleme zu vermeiden



The designer and player each have a different perspective.

MDA – Ästhetik

MDA IV – Ästhetik I

- Konzepte wie „Spaß“ und „Gameplay“ kaum quantifizierbar, allg. beschreibbar
- Beispieltaxonomie (rechts) für Gründe, warum ein Spiel „Spaß“ macht/machen kann
- Ziel des Konzepts „Ästhetik“ ist Konkretisierung der Ziele von Design

- 1. Sensation - Game as sense-pleasure
- 2. Fantasy - Game as make-believe
- 3. Narrative - Game as drama
- 4. Challenge - Game as obstacle course
- 5. Fellowship - Game as social framework
- 6. Discovery - Game as uncharted territory
- 7. Expression - Game as self-discovery
- 8. Submission - Game as pastime

MDA IV – Ästhetik II

- Taxonomie kann als Kompass für die Definition von Modellen & Beschreibung von Dynamiken und Mechaniken verwendet werden
- Beispiel: The Sims
 - „Discovery“ – Erkunden von (für Spieler) Unbekanntem
 - Ableitung Dynamik: Erkundbares bereitstellen
 - Ableitung Mechanik: Verschleierung von Datenhaltung vor dem Spieler

The Sims: Discovery, Fantasy, Expression, Narrative

- Discovery - Game as uncharted territory
- Fantasy - Game as make-believe
- Expression - Game as self-discovery
- Narrative - Game as drama

MDA IV – Ästhetik III

Charades: Fellowship, Expression, Challenge.

Quake: Challenge, Sensation, Competition, Fantasy.

The Sims: Discovery, Fantasy, Expression, Narrative.

Final Fantasy: Fantasy, Narrative, Expression,
Discovery, Challenge, Submission.

- Ziel von Gamedesign wird von „Was macht Spaß?“ zu „Wie kann diese Erfahrung geboten werden?“
- Zweck ist die Ausrichtung von Mechaniken, Dynamiken auf eine/mehrere gezielte Erfahrungen

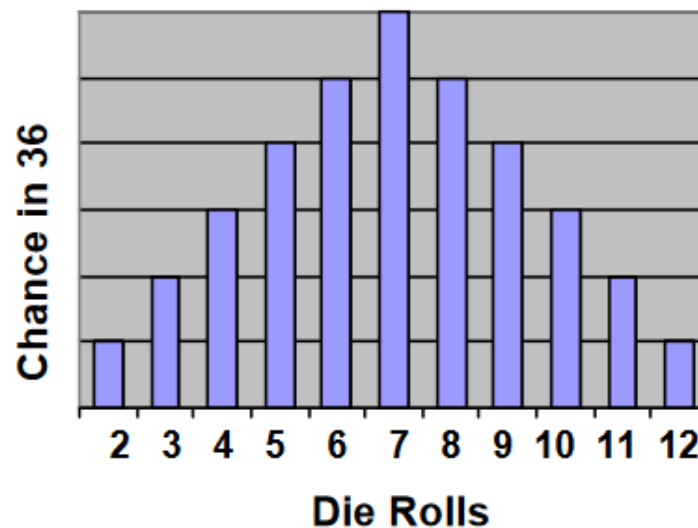
MDA IV – Ästhetik IV

- Durch Bestimmung von angestrebten Erfahrungen können Designentscheidungen getroffen werden
- Beispiel:
 - Kompetitive Spiele → ein (1) Aspekt der Erfahrung ist das konkurrieren mit Gegnern
 - Kompetitive Spiele benötigen also Dynamiken & Mechaniken, die diese Erfahrung bieten

MDA – Dynamiken

MDA V – Dynamiken I

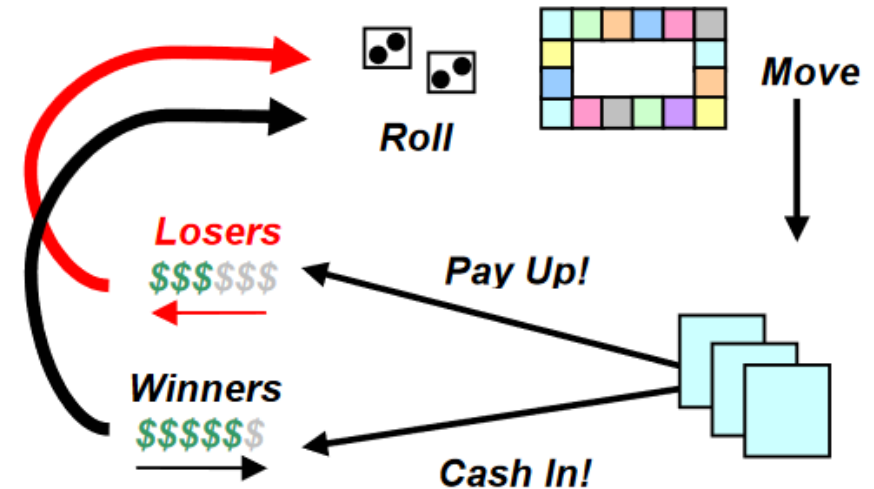
- **Dynamiken erzeugen ästhetische Erfahrungen**
- Beispiel: Erfahrung „Challenge“ wird durch Dynamiken wie Zeitdruck / Gegner erzeugt
- Modellierung der Dynamiken als Interaktion von Mechaniken & Input
 - bspw.
Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Würfelwurfs
- **Ziel ist die Erzeugung von Erfahrungen**



Probabilistic distribution of the random variable 2 D6.

MDA V – Dynamiken II – Beispiel Monopoly I

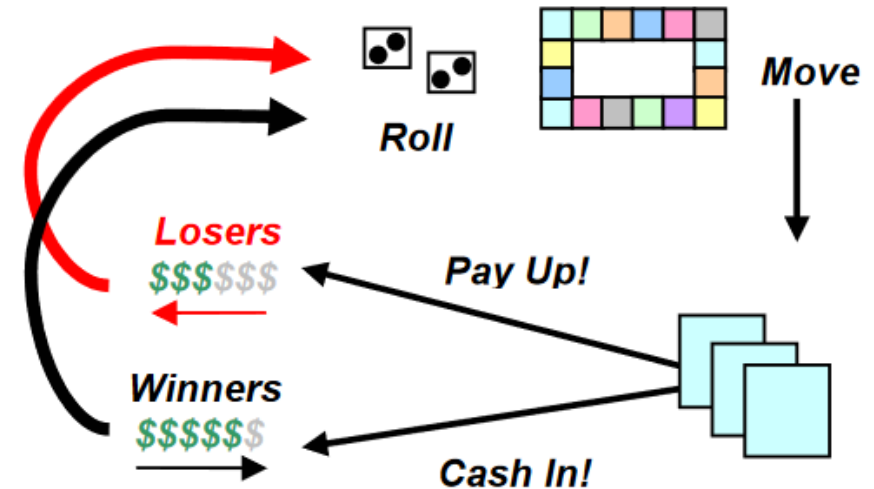
- Reiche Spieler werden reicher
 - können Nachteile für andere Spieler schaffen
- Arme Spieler werden ärmer
- Folge: Dynamik erzeugt positive Erfahrung für gewinnenden Spieler, negative für verlierende Spieler (Ästhetik)
- Folge: verlierende Spieler verlieren Motivation/Spaß (Ästhetik)



The feedback system in Monopoly.

MDA V – Dynamiken II – Beispiel Monopoly II

- Betrachtung der Ästhetik
→ Emotionale Reaktion der Spieler auf Dynamik
- Betrachtung der Dynamik
→ Verhalten des Systems
- Ableitung von Änderungen um gewünschte emotionale Reaktion zu erzeugen
 - Zurückfallende Spieler unterstützen
 - Erfolgreichen Spielern Fortschritt erschweren



The feedback system in Monopoly.

MDA – Mechaniken

MDA VI – Mechaniken

- Datenrepräsentation, Algorithmen
 - Manipulation durch Spieler
 - Erzeugen von Verhalten (Dynamiken)
- Beispiel Kartenspiel:
 - Karten
 - Kartendeck
 - Mischen von Karten
 - Karten ausspielen

Game Loop

Game Loop I

- Wiederholbare Kette von (Spieler-) Aktionen
- Oft sehr einfach, aber abstrakt
- Alle Regeln, Elemente, Eigenschaften müssen Core Loop unterstützen

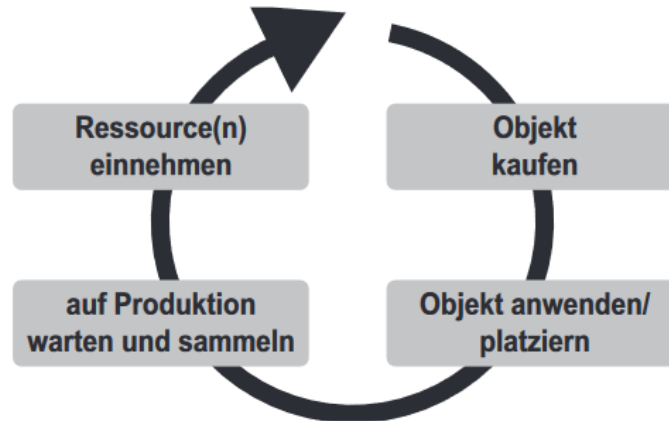


Bild 4.10 Beispiel eines einfachen Game Loop in einem Aufbauspiel (z. B. in Farmspielen oder als Basis für Strategiespiele).

Game Loop II – Allgemeiner Aufbau

- **Zielsetzung**
 - Klare Definition der Ziele des Spiels
 - Bereitstellung von Hilfestellung, Tutorials
- **Aktivität**
 - Ausführung zu Hauptaktivität des Spiels
- **Belohnung**
 - Nach erfolgreichem Abschluss der Aktionen wird Belohnung übergeben
- **Investition**
 - Belohnungen können vom Spieler investiert werden um den Spielfortschritt voranzutreiben
- **Wiederholung**
 - Prozess beginnt erneut, unter Einsatz der Investitionen



[Laube]

Game Loop III

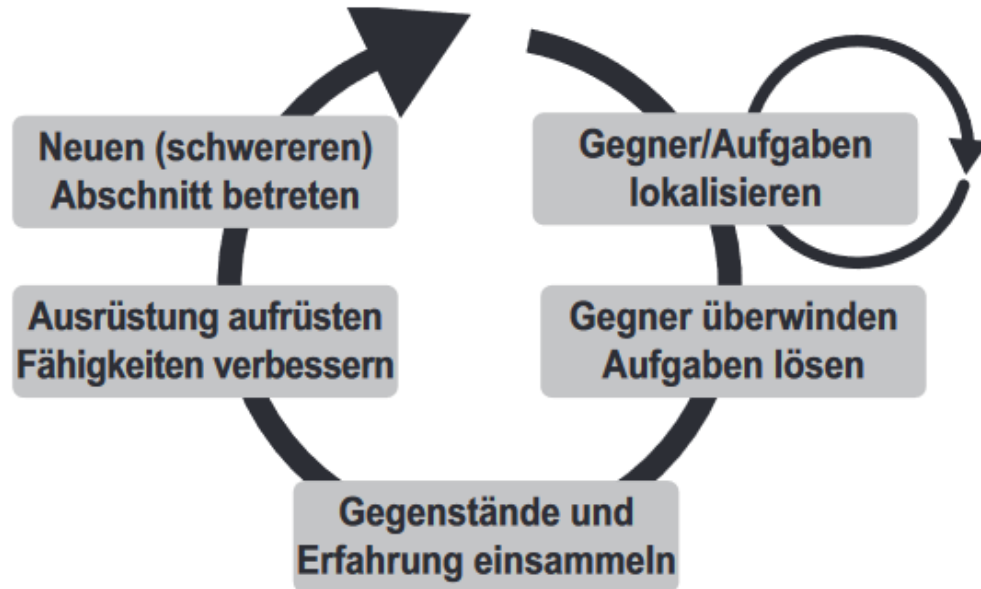
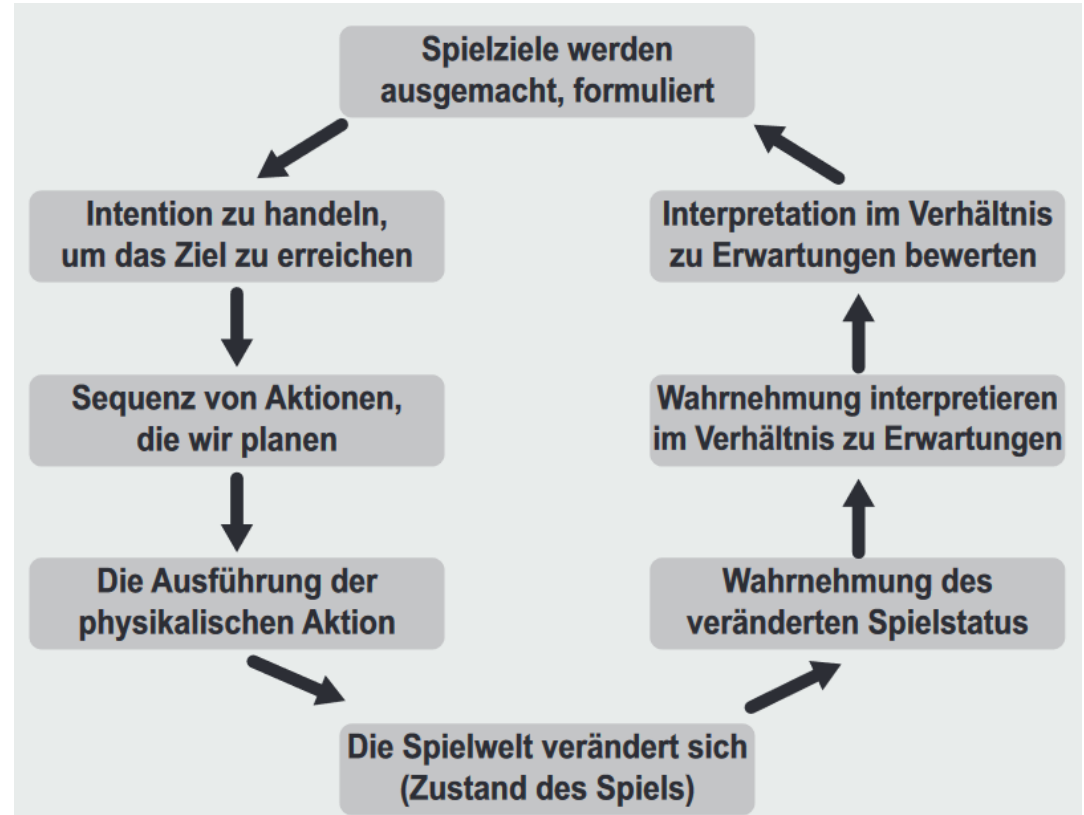


Bild 4.11 Beispiel eines erweiterten Game Loop mit einem weiteren Loop, der sich als Alternative anschließt. Man kann den Loop theoretisch an jedem der Punkte erweitern und somit die Komplexität des Spiels erhöhen.

Game Loop IV

- Können Sub-Loops beinhalten
- Komplexität kann variieren



Spielmechaniken – Zufall, Glück

Spielmechaniken – Zufall & Glück I

- Erleben des Spiels (Ästhetik) entsteht durch Dynamiken, die durch Mechaniken entstehen
→ Interaktion mit Dynamiken erfordert Entscheidungen vom Spieler
- Entscheidungen werden auf Basis von [...] getroffen:
 - Geschick des Spielers
 - Glück (des RNG im System)



Bild 4.14 Spezielle Mechaniken wie der Chaos Orb aus Magic (li.) oder Ereigniskarten, wie hier aus dem Spiel Monopoly (re.), machen ein Spiel schwerer zu berechnen. Sie führen das Element des Zufalls (Luck) in das Spiel ein.

Spielmechaniken – Zufall & Glück II

- Ungewissheit durch Zufall erzeugt Spannung
 - Welches Ergebnis entsteht?
 - Muss nicht positiv sein
- Zufall kann gleiche Erfahrung für alle Spielergruppen (unabhängig der Geschicklichkeit) generieren

Spielmechaniken – Zufall & Glück III

- **Problem:** (echter) Zufall ist nicht kontrollierbar
 - Kann zu unerwarteten Varianten führen
 - Einschränkung des Zufalls?
- MDA Ansatz → Was ist die Erfahrung die entsteht?
 - Einschränkung/Kontrolle von Zufall kann zu angestrebter Erfahrung führen
 - Spieler nehmen nicht die (Zufalls-)Mechanik wahr, sondern den Effekt

Spielmechaniken – Geschicklichkeit

Spielmechaniken – Geschicklichkeit I

- Unterscheidung in:
 - körperliche Geschicklichkeit
 - geistige Beweglichkeit
- Interaktion mit unterschiedlichen Mechaniken, Dynamiken
- Beide Formen trainierbar

Spielmechaniken – Geschicklichkeit II

- Zusammenhang besteht → „richtige“ Entscheidungen finden (geistige Beweglichkeit), diese dann zum richtigen Zeitpunkt korrekt umsetzen (körperliche Geschicklichkeit)
- **Schwierigkeit:** Unterschiedliche Spieler starten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, entwickeln diese unterschiedlich

Spielmechaniken – Geschicklichkeit III

- Klare Kommunikation der notwendigen Fähigkeiten ist notwendig → Gibt Spielern Chance sich selbst einzuschätzen & Ziele/Motivation zu regulieren
- Klare Kommunikation der Auswirkung von Entscheidungen → Informationsbasis der Spieler für Entscheidungen schaffen

Spielmechaniken – Geschicklichkeit IV

- **Spieler müssen gefordert werden**
 - Entscheidungen werden verlangt
 - Konsequenzen der Entscheidung
 - erzeugt Spannung
- **Herausforderung:** Überforderung - Frustration
- **Herausforderung:** Unterforderung - Langeweile

Spielmechaniken – Entscheidungen

Spielmechaniken – Entscheidungen I

- Entscheidungen sind Interaktionsmöglichkeit des Spielers mit Spielsystem / Welt
- Entscheidungen zwischen die Spieler zum Abwägen zwischen Optionen, Belohnungen, Risiken
→ Interaktion
- **Normalfall:** Spieler wählen einfachsten Weg, der am schnellsten zum Ziel / besten Belohnung führt

Spielmechaniken – Entscheidungen II

- Beispiele für permanente Entscheidungsprozesse im Spieler:
 - Wann greife ich an? Welchen Weg gehe ich?
 - Gibt es einen Weg drumherum?
 - Wann skille ich welchen Skill?
 - Welche Rüstung brauche ich, welche Nachteile hat es?
 - Welche Figur ziehe ich? Welchen Gegner schlage ich zuerst?
 - Was sage ich dem Gegner?
 - Übe ich Verrat oder verhalte ich mich loyal (Verträge etc.)?
 - Spiele ich weiter oder höre ich auf?
 - Nehme ich die verdeckte Karte (Glück?)?
 - Kommt gleich die Gewinnkombination?

Spielmechaniken – Belohnung, Bestrafung

Belohnung & Bestrafung I

- Ausbalancieren von Belohnungen für das Erreichen von Zielen & Bestrafungen für das Verfehlen von Zielen
- Abhängig von Zielgruppe(n) und deren Motiven / Motivation → Wie wird Spaß erzeugt? Wie wird einzigartige und langanhaltende Spielererfahrungen geschaffen?

Belohnung & Bestrafung II

- Schwierig, da:
 - Zielgruppe(n) Gruppen von unterschiedlichen Individuen
 - Spaß kaum definierbar
 - Motive & Motivation in unterschiedlichem Verhältnis stehen
- Klare Kommunikation der Ziele & Anforderungen an das Erreichen dieser Ziele notwendig → Muss für Spieler verständlich sein

Spielen im Raum – Level Design

Spielen im Raum – Level Design I

- **Auswahl & Anordnung von Spielelementen im Raum**
→ Rahmen des Spiels & der Interaktion des Spielers mit dem Spiel
 - Feste Elemente wie Layout der Spielwelt
 - Bewegliche Elemente
- Elemente kombinieren sich zu Spielwelt und stehen im Bezug zu ihr (Physik, Aussehen, Story etc.)
- Spielwelt wird in Bereiche, Level, aufgeteilt

Spiele im Raum – Level Design II

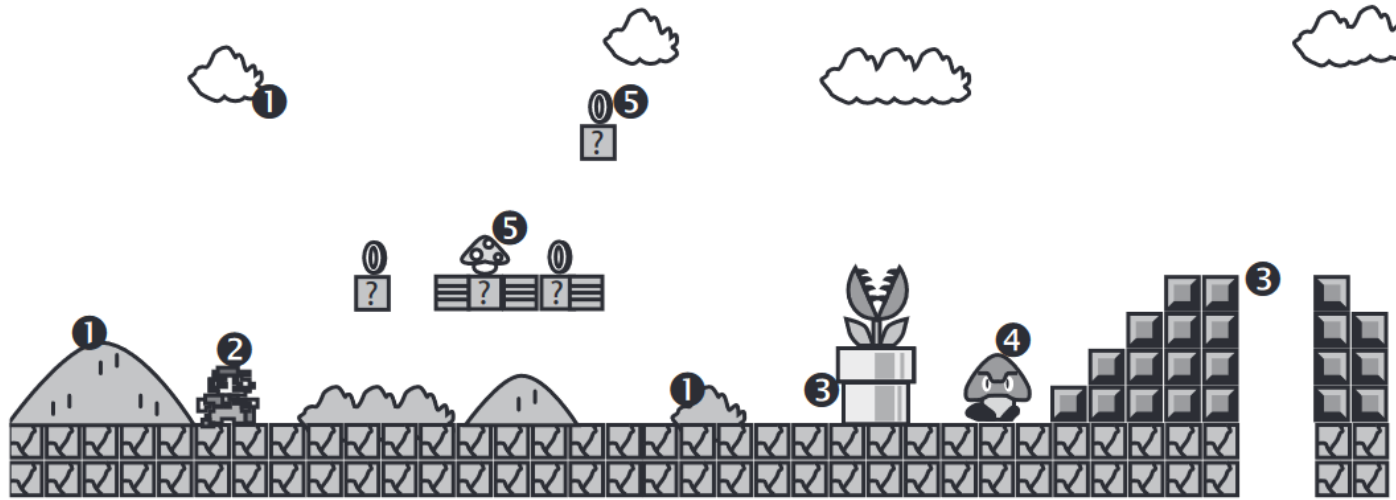


Bild 5.1 Ein Level bei Super Mario Bros. besteht aus festen, ❶ zweidimensionalen Weltelementen wie z. B. dem Hintergrund, Wolken, Boden etc. In diesem Spielraum (dem scrollenden Monitor) mit seinem typischen 8-bit-Sound bewegt sich der ❷ Avatar durch die Weltphysik, die z. B. definiert, wie schnell Mario ist oder wie hoch er springen kann. Spielobjekte, ❸ feste und ❹ bewegliche Hindernisse, hier Gegner, wie z. B. die Pilze oder Schildkröten, müssen überwunden oder können als ❺ Rohstoffe gesammelt und konsumiert werden. Der grafische Stil, die Musik, die Dynamik, in der sich das Spiel verhält, erzeugen als Setting eine Stimmung und Atmosphäre.

Spiele im Raum – Level Design III

Tabelle 5.1 Die Gamebits (Elemente) von Welten und Leveln

Kerneigenschaften	Elemente
Spielraum (Ansicht Perspektive)	Perspektive (Sicht, Blick)
	Aufteilung, Layout, Raster (z. B. quadratische oder Hexfelder)
	Klangraum
	Kontrollraum (Interface)
Levelphysik	Objektverhalten (Härte, Eigenbewegung, Aussehen ...)
	Interaktionsverhalten (Steuerung)
Spielobjekte (Gamebits) fest verortet	Bewegungsgrenzen (Raum)
	reale Hindernisse
	virtuelle Hindernisse (Rätsel, Kombinationen)
Spielobjekte (Gamebits) mobil	Gegner (Hindernis)
	Non-Player-Charakter wie Questgeber
	Items, Rohstoffe etc.
Setting	Er hat einen Style (über den sich das Spiel als Erlebnisraum verkauft).
	Der Raum strahlt im Idealfall eine Atmosphäre aus.
	Das Setting ist Basis für narrative Elemente.

Spielen im Raum – Level Design IV

- Elemente werden mit Mechaniken versehen, erzeugen Dynamiken → Elemente sind Symbole, deren Bedeutung die Regeln sind, mit denen interagiert werden kann
- Symbole in der Spielwelt erzeugen Raum, in denen Spieler sich mit Avataren bewegen, Aktionen des Spielers stattfinden

Spiele im Raum – Level Design V

- **Spielwelten haben nicht nur ästhetischen Aspekt**
→ Zusammenhang mit Mechaniken, Dynamiken
- **Perspektive Spieler anwenden** → Wie nimmt der Spieler die Umgebung wahr? Welche Informationen kann der Spieler aus der Umgebung ziehen?

Spielen im Raum – Level Design VI



Bild 5.4 In Shadow of the Colossus wird der jeweilig nächste Gegner in der Form einer Statue gezeigt und durch rätselhafte Worte angekündigt. Die Level sind in diesem Spiel eine Kombination aus Weltausschnitten und den Kolossen, die bewältigt werden sollen. Unter anderem im Flug, wie im Bild rechts, wo der Held (Pfeil) sich verzweifelt im Fell des Flugkolosses festklammert, der sich im Steilflug in die Kurve legt.



Dramaturgie und Spiele

Dramaturgie und Spiele I

Begriff: Dramaturgie

- Lehre von der äußeren Bauform und den Gesetzmäßigkeiten der inneren Struktur des Bühnenspiels [Herbst]
- Eine Tätigkeit, welche die Handlung formt, plant und in eine Story oder Story-Fragmente nach Gesichtspunkten der Kontinuität und Spannung organisiert, nennt man Dramaturgie [Rehfeld]

Begriff: Drama

- Bühnenstück, Trauerspiel und Lustspiel umfassende literarische Gattung, in der eine Handlung durch die beteiligten Personen auf der Bühne dargestellt wird [Duden]
- aufregendes, erschütterndes oder trauriges Geschehen [Duden]

Begriff: Geschichte

- mündliche oder schriftliche, in einen logischen Handlungsablauf gebrachte Schilderung eines tatsächlichen oder erdachten Geschehens, Ereignisses; Erzählung [Duden]

Dramaturgie und Spiele II

- **Motivation für Kombination aus Geschichten & Spielen:**
 - Unterstützt Immersion durch psychologischen Reiz, Interesse und Motivation der Geschichte, Charakteren nachzugehen
 - Förderung der Motivation
 - Werkzeug zur Informationsübertragung
- Nicht alle Spieler besitzen ausgeprägte Handlung

Dramaturgie und Spiele III

Interactive stories are fundamentally different from noninteractive stories, because in noninteractive stories, you are completely passive, just sitting there, as the story plods on, with or without you. [Schell]

In interactive stories, on the other hand, you are active and involved, continually making decisions. You are doing things, not just passively observing them. Really, interactive storytelling is a fundamentally new art form, and as a result, interactive designers have little to learn from traditional storytellers. [Schell]

- Geschichten & Spiele werden zum Teil als intrinsisch antagonistisch strukturiert dargestellt – „begründet“ wird dies meist mit Interaktivität
- Aber: Menschliche Kommunikation ist interaktiv (Menschliche Kommunikation als Austausch)
- „Nicht-Interaktive“ Geschichten bewirken/fordern auch Interaktion
 - Mitverfolgen der Geschichte
 - „Mitfiebern“ mit Charakteren
- Ziel aller Kommunikation ist Transport von Informationen & "Ergebnis" ist Reaktion darauf

Dramaturgie und Spiele IV

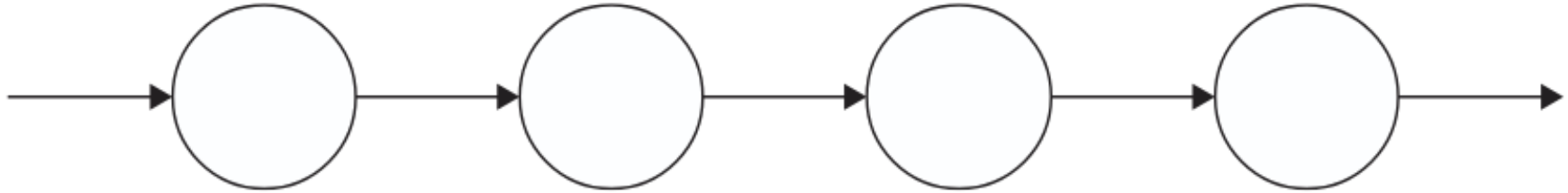
- Unterschied liegt in den Möglichkeiten der Teilnehmenden zu agieren, Gedanken, Emotionen etc.
- Kernfrage von Geschichten und Spielen ist also: Welche Einflussmöglichkeiten des Spielers auf die Geschichte können/sollen existieren?
- Auch: Welchen Beitrag zur Spielerfahrung leistet die Geschichte?

Integration von Spiel & Geschichte I

„Wenn man sich entscheidet, ein narratives Spiel zu entwickeln, **sollte das Game Design der Dramaturgie folgen und nicht umgekehrt**. Spielelemente, die weder die Handlung vorantreiben noch die Atmosphäre des Spiels untermauern, müssen vermieden werden.“ – Jan „Poki“ Müller-Michaelis, ehemals Creative Director bei Daedelic Entertainment (nach Rehfeld)

„**Man sollte versuchen, die Geschichte eines Spiels und den Konflikt des Protagonisten nicht nur in filmischen Sequenzen zu erzählen, sondern beim Spielen selbst**, also rund um die Auseinandersetzung mit Gegnern, beim Lösen von Rätseln, Kletterpartien etc. Dies geschieht gerade in Spielen mit komplexer Handlung noch zu selten, auch wenn es auf den ersten Blick selbstverständlich erscheint. Dadurch bleibt das große Potenzial, das die Interaktivität unseres Mediums bietet, weitgehend ungenutzt.“
– Jan „Poki“ Müller-Michaelis, ehemals Creative Director bei Daedelic Entertainment (nach Rehfeld)

Integration von Spiel & Geschichte II



- Schell beschreibt einen solchen Ansatz als „String of Pearls“
- Noninteraktive Geschichte (der „String“ → die Verbindungselemente) werden dargestellt
- Zwischen diesen Elementen gibt es Perioden freier Kontrolle („Perlen“) mit festgelegten Zielen
- Mögliche Kritik: Grad der Interaktivität → Trotzdem verbreitete Form der Integration

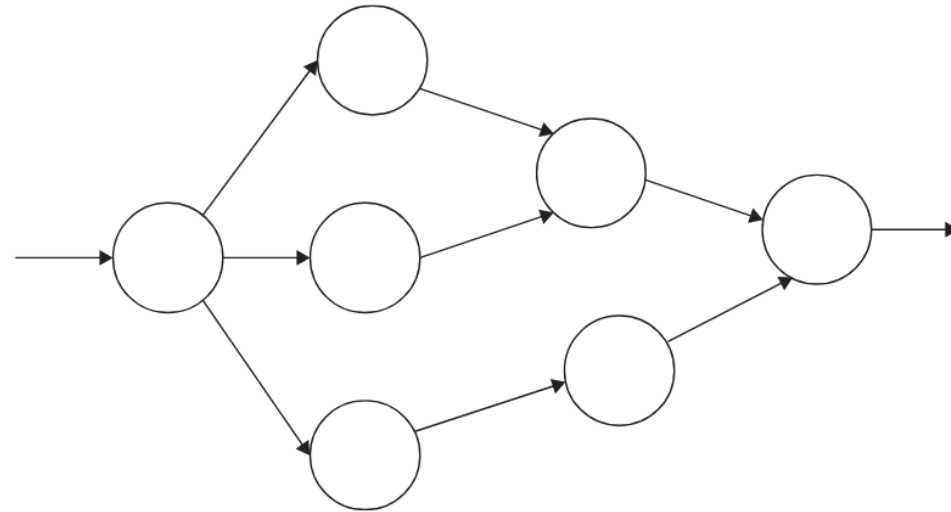
Integration von Spiel & Geschichte III

- Alternativer Ansatz (nach Schell): „Story Maschine“
- Ansatz: Das Spiel liefert Möglichkeiten für interessante Ereignisse (Events)
→ Daraus ergibt sich (für den Spieler) die Geschichte
- Integration ist also keine Frage der „Festlegung“, sondern des Freiraums für das Erleben von Ereignissen durch Spieler
- Spannend: Die Geschichte entsteht hier erst durch Interaktion der Spieler mit der Spielwelt

Herausforderungen bei der Arbeit mit Geschichten I

Geschichten bilden eine zusammenhängende Einheit

- Konflikte, Lösungswege, Lösungen beziehen sich aufeinander, begründen einander
- Problem wird verstärkt bei interaktiven Geschichten mit vielen Pfaden (Wie sollen tausende Kombinationen von Entscheidungen sinnvoll verknüpft werden?) → Welche Enden gibt es und wieso?
- Wiederspielmotivation → Welche Entscheidungen führen zu welchem Ende?



Problem #3: Multiple Endings Disappoint

Herausforderungen bei der Arbeit mit Geschichten II

- Aktivitäten im Spiel müssen in der Lage sein zur Geschichte beizutragen
→ Gespräche, Gedanken, emotionaler Ausdruck u.a.
- Interaktivität & interner Wert von Spielen reduziert die emotionale Reaktion von Inhalten
→ Tragische Ereignisse können vermieden werden (durch Gameplay oder Laden des Spielstands)

Integration von Spiel & Geschichte (Wdh)

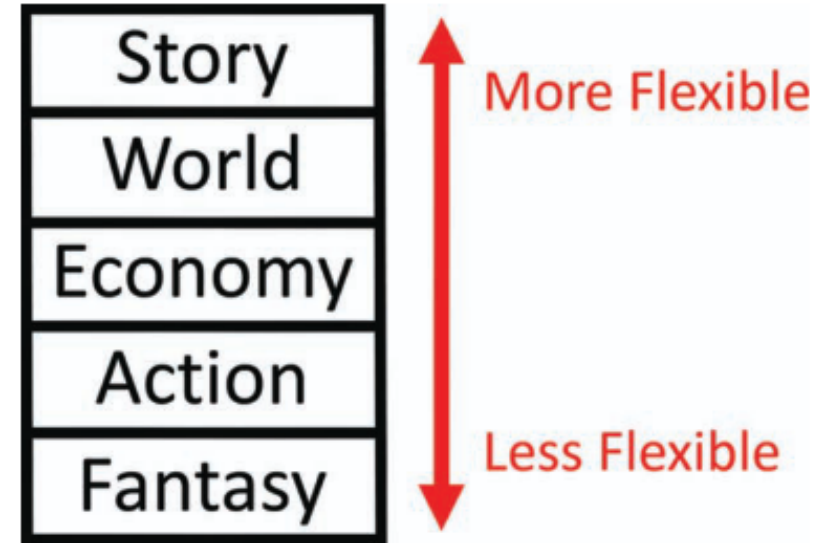
„Wenn man sich entscheidet, ein narratives Spiel zu entwickeln, **sollte das Game Design der Dramaturgie folgen und nicht umgekehrt**. Spielelemente, die weder die Handlung vorantreiben noch die Atmosphäre des Spiels untermauern, müssen vermieden werden.“ – Jan „Poki“ Müller-Michaelis, ehemals Creative Director bei Daedelic Entertainment (nach Rehfeld)

„**Man sollte versuchen, die Geschichte eines Spiels und den Konflikt des Protagonisten nicht nur in filmischen Sequenzen zu erzählen, sondern beim Spielen selbst**, also rund um die Auseinandersetzung mit Gegnern, beim Lösen von Rätseln, Kletterpartien etc. Dies geschieht gerade in Spielen mit komplexer Handlung noch zu selten, auch wenn es auf den ersten Blick selbstverständlich erscheint. Dadurch bleibt das große Potenzial, das die Interaktivität unseres Mediums bietet, weitgehend ungenutzt.“

– Jan „Poki“ Müller-Michaelis, ehemals Creative Director bei Daedelic Entertainment (nach Rehfeld)

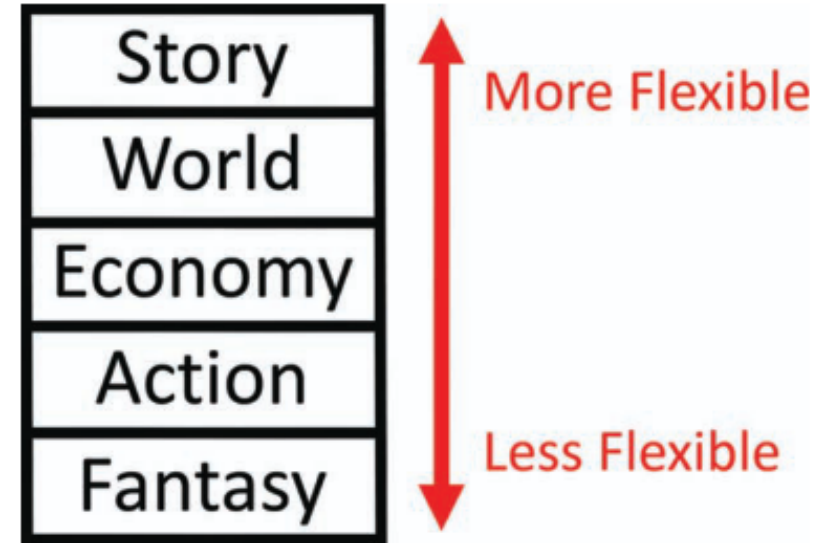
Integration von Spiel & Geschichte IV – Storystack I

- Ansatz: **Storystack**
- Entwicklung von Geschichten in Spielen mit fünf (5) aufeinander bezogenen Komponenten
- **Ordnung der Komponenten nach Flexibilität:** Welchen Spielraum haben Designer, ohne, dass die Kern-Identität des Spiels verloren geht?



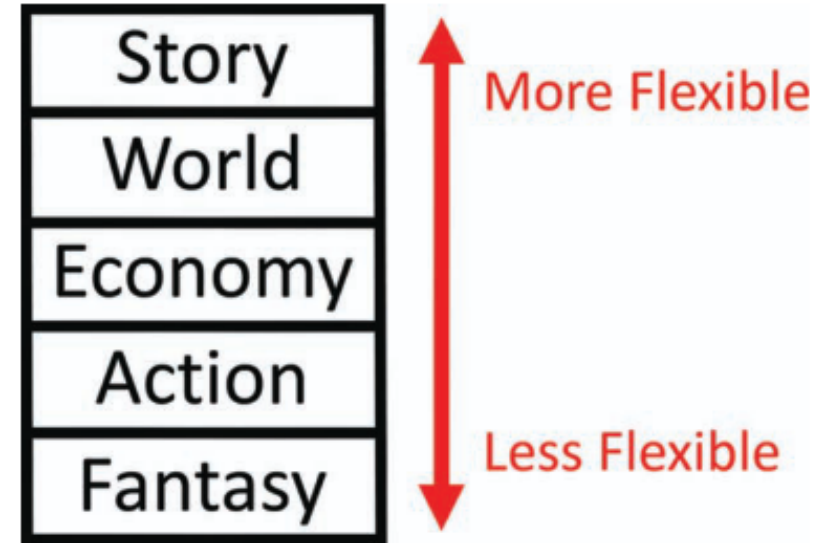
Integration von Spiel & Geschichte IV – Storystack II

- **Fantasy**: Grundlegende Emotionen und Vorstellungen der Spieler im Spiel
 - **Frageform**: Wer möchte der Spieler sein?
 - Kann ca. als Genre-Einordnung bzw. Setting-Einordnung betrachtet werden
 - **Geringe Flexibilität**: Grundstein aller anderen Komponenten, grundlegende Einordnung der Kern-Identität
 - **Beispiel**: Welche Emotionen, Vorstellungen gehören zu einem Superhelden-Action Game?



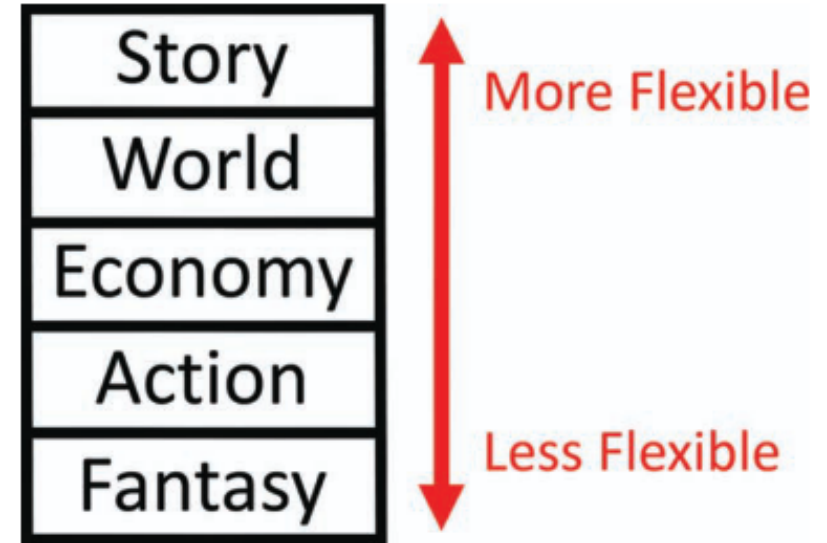
Integration von Spiel & Geschichte IV – Storystack III

- **Action(s)**: Möglichkeiten zum Ausleben der Vorstellungen/Fantasie im Spiel
 - Aufbauen auf Fantasy
 - Tätigkeiten im Spiel, die mit Emotionen verbunden sind
 - Hohe Flexibilität: Viele Aktionen können Teil eines Spiels auf Basis einer grundlegenden Identität sein, wenige sind Teil der Kern-Identität
 - Beispiel: Ist die Möglichkeit des Spieler-Avatars durch zu Spielwelt zu „fliegen“ ein Teil der Kern-Identität von Superhelden-Action Spielen?



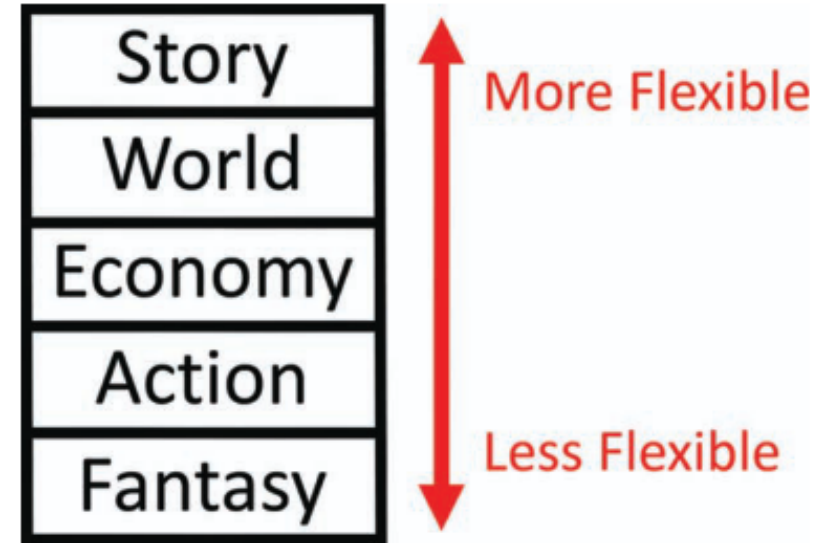
Integration von Spiel & Geschichte IV – Storystack IV

- **Economy:** Belohnungen & Bestrafungen für Aktionen im Spiel
 - Aufbauen auf Fantasy, Action
 - Belohnung der Aktionen, die die Fantasie-Vorstellungen erfüllen
 - Gefahr: Belohnung von Aktionen, die nicht Teil der Fantasy sind
 - Hohe Flexibilität: Viele Auswahlmöglichkeiten der Belohnung von Aktionen → Vgl. Motivation
 - Beispiel: Was sind Belohnungen, die Spieler für das Retten von Menschen in einem Superhelden-Action Spiel erhalten könnte?



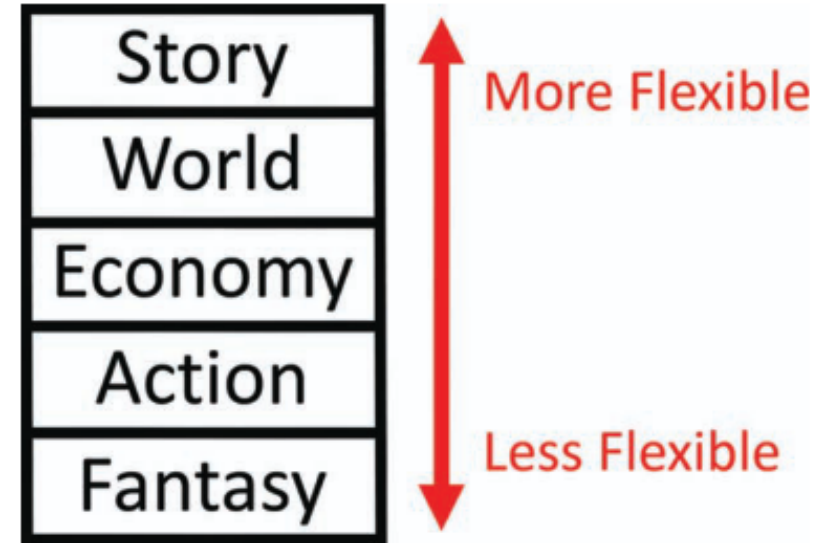
Integration von Spiel & Geschichte IV – Storystack V

- **World:** Belohnungen & Bestrafungen für Aktionen im Spiel
 - Aufbauen auf Fantasy, Action(s), Economy
 - Umfeld, in dem Aktionen, Geschichte, Belohnungen ablaufen können
 - Entwickeln von Regel basierend auf vorhergehenden Komponenten
 - Hohe Flexibilität:
 - Begründungen für Aktionen, Belohnungen und Möglichkeiten die Fantasy auszuleben sind vielfältig
 - Austauschbarkeit der Welt für Erhalt der Kern-Identität



Integration von Spiel & Geschichte IV – Storystack VI

- **Story:** Handlung
 - Aufbauen auf vorhergehenden Komponenten
 - Hohe Flexibilität:
 - Viele Möglichkeiten eine Geschichte innerhalb einer Welt zu erzählen, die Aktionen etc. motiviert
 - Handlung eines Spiels ist austauschbar
 - Aber: Tendenz dazu, dass Geschichte andere Komponenten dominiert
 - Bspw. durch „zurückführen“ von Geschichtsanforderungen an andere Komponenten (Umkehr der Kausal-Abfolge)



Einsatz von Geschichten in Spielen I

- Geschichte eines Spiels und die darum liegenden Komponenten (vgl. Storystack) können bei der Entwicklung des Gameplay-Aspekts eines Spiels unterstützen
- Geschichten können Spieler motivieren
- Ein (1) Zweck von Geschichten in Spielen ist das motivieren/unterstützen von Gameplay

Einsatz von Geschichten in Spielen II

- Spiele haben Ziele
→ Geschichten können Ziele aufzeigen, motivieren
- Spiele haben Konflikte
→ Geschichten können Konflikte erzeugen, motivieren
- Geschichte haben
Herausforderungen/Probleme/Aufgaben
→ Geschichten können Aufgaben erzeugen/begründen

Einsatz von Geschichten in Spielen III

- Geschichten benötigen eine innere Struktur, Begründung (vgl. Storystack – World)
→ Konstruieren dieser Struktur kann Ideen & Orientierung im Entwicklungsprozess geben
- Geschichten sind eine Form der Kommunikation
→ Gleiche Herausforderungen wie bei Kommunikation bestehen
- Kommunikation kann über verschiedene Medien stattfinden → Geschichten können über verschiedene Medien erzählt werden

Einsatz von Geschichten in Spielen IV

- **Vielfältige Herausforderungen bei der Arbeit mit Geschichten**
 - **Ansatz:** Simpel halten
 - Dazu: Kern-Eigenschaften (vgl. Storystack - Fantasy) entwickeln
 - Erinnerung: Spiele != Simulationen
- **Geschichten können Maßgeblich zur Ästhetik eines Spiels beitragen** (vgl. Storystack – Fantasy)
 - Welche Emotionen sollen erzeugt werden? Welche Erfahrungen?

Formen von Erzählung in Spielen I – Subtile Erzählung I

- **Kaum ausgeprägte Erzählung**
- Kaum als Story wahrgenommen, setzt aber Stimmung und Rahmen eines Settings (vgl. Storystack)
- Spuren, Hinweise, Eindrücke einer hinter diesen Hinweisen liegenden Geschichte
- Ästhetik des Spiels wird ohne explizites Erzählen der Geschichte unterstützt

Formen von Erzählung in Spielen I – Subtile Erzählung II

- Inszenierung von Spielmechanismen durch Erzeugung von Stimmung
- Rahmen um oder Ebene auf dem Spielgeschehen:
 - Layout der Spielelemente und Kulissen
 - Architektur der Spielwelt muss Geschichte durch Design, Eindrücke kommunizieren
 - Design muss sich an Geschichte orientieren

Formen von Erzählung in Spielen I – Subtile Erzählung III



Bild 8.2 Spiele wie ICO (li.) und Limbo (re.) leben durch ihren eigenen grafischen Stil. Dieser formuliert sich in der Flächenaufteilung, Farbigkeit und den Dingen, die als Requisiten oder Kulisse die Welt beleben.

Formen von Erzählung in Spielen II – Lineare Erzählung I

- Entsprechungen zu klassischen Medien wie Theater, Bücher, Film
- Spannung notwendig um Spieler zu motivieren
 - Spannung ist hier die Beziehung zwischen Anspannung und Entspannung
 - Anspannung sammelt Energie, baut Druck durch Konfrontation, Konflikt, Emotionen auf, gibt Ziele
 - Entspannung gibt Energie, Druck frei, löst Konflikte auf, erreicht Ziele
 - Spannung entsteht durch Interaktion des Spielers mit der Welt

Formen von Erzählung in Spielen II – Lineare Erzählung II

Lineare Dramaturgie



Bild 8.3 Eine Person für sich ❶ ist im Normalfall nicht spannend (außer die Betrachter sind neugierig. Diese Ebene stellt die Spannung zwischen Gegenstand und Beobachter dar). Interessant wird es, wenn es mit jemandem ❸ zu einem Konflikt kommt. Bei diesem Gegenüber kann es sich um eine innere Stimme (oder Persönlichkeit) oder einen Gegenspieler (Antagonisten) handeln. In dem Moment entsteht zwischen dem Protagonisten ❶ und dem Antagonisten ❸ eine unterschiedlich starke ❷ (An)spannung, die je nach Intensität nach Auflösung ruft.

Formen von Erzählung in Spielen II – Lineare Erzählung III

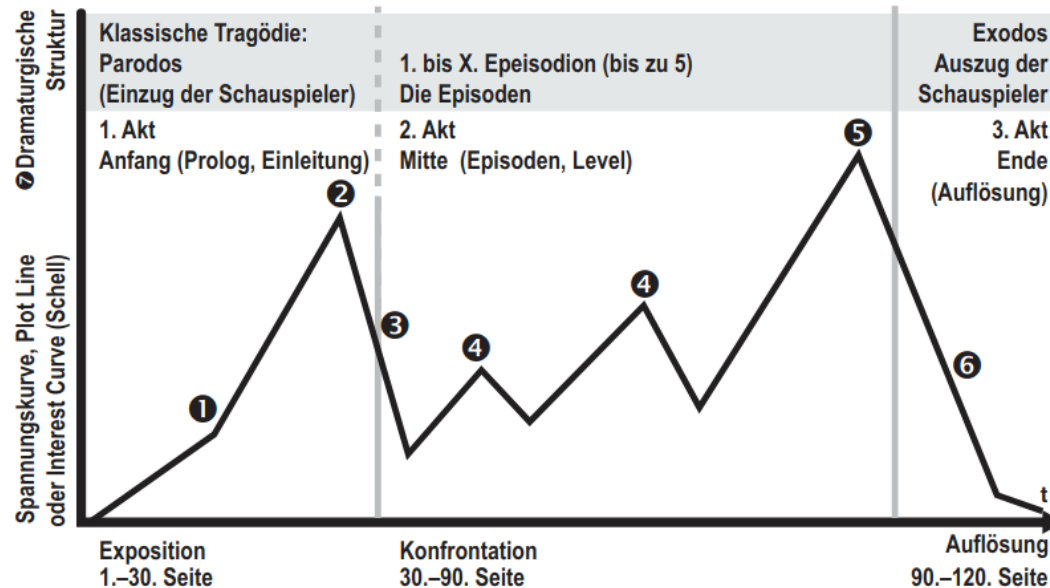


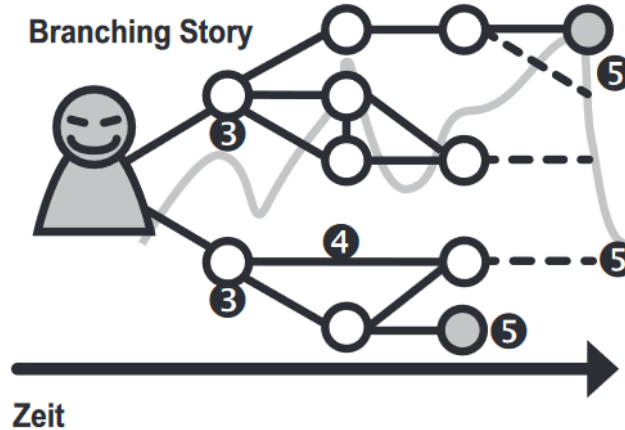
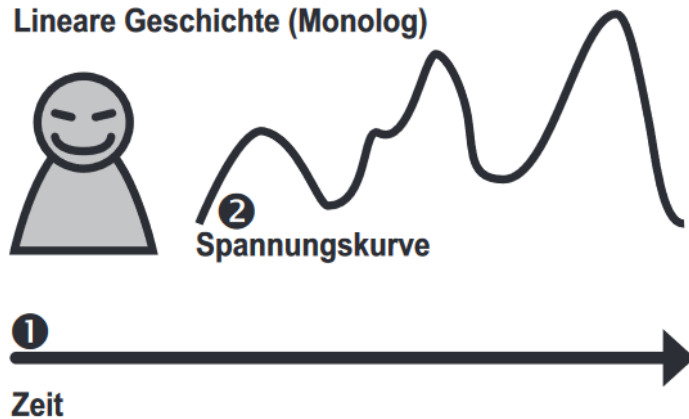
Bild 8.5 Die Spannungs- bzw. „Interest“-Kurve: ❶ Der Prolog führt in die Geschichte ein. Die Welt und die Helden werden geschildert und in Games werden die Spieler mit der Steuerung vertraut gemacht. ❷ Ein überraschendes Ereignis fordert die Spieler heraus, um sie in die Geschichte tief hineinzuziehen. ❸ Nach kurzer Entspannung folgen weitere ❹ Herausforderungen (Gegner/ Probleme/Level etc.) mit kleineren Zwischenhöhepunkten. In der ❺ finalen Auseinandersetzung erreichen wir den Punkt höchster Anspannung bzw. Herausforderung, die im Rahmen der ❻ Auflösung zur Entspannung führt. ❼ Das Muster der sogenannten Dreiaktstruktur finden wir beim Theater, bei Büchern, Sagen, Filmen und auch Spielen.

Formen von Erzählung in Spielen II – Lineare Erzählung IV

„Das aus dem Theater bekannte Prinzip von Tschechovs Pistole lässt sich nicht nur auf Objekte im Spiel sondern auch auf das Gameplay selbst anwenden: Das Prinzip besagt, dass wenn im ersten Akt eine geladene Pistole auftaucht, diese in einem späteren Akt auch abgefeuert werden sollte, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Sachverhalte, die nichts zur Handlung beitragen, wegzulassen sind“ – Jan „Poki“ Müller-Michaelis, ehemals Creative Director bei Daedelic Entertainment (nach Rehfeld)

- Grundlage der Erzählung sind hier also Konflikte, Interaktionen
- Gefahr, Möglichkeiten auf Sieg oder Niederlage treibt Spielgeschehen voran
- Spannung wird durch für den Spieler erkennbare Ereignisse ausgelöst, aber basiert auf dem Spieler Unbekanntem (bspw. Gefahr der Niederlage)

Formen von Erzählung in Spielen II – Lineare Erzählung V



Trotz "linearer"
Dramaturgie – Spiele
können durch
Interaktion
(Entscheidungen) feste,
vorgegebene, lineare
Handlungsstrukturen
aufbrechen.

Bild 8.11 ① Lineare Geschichten entwickeln sich mit ihrer ② Spannungskurve gradlinig in der Zeit. Bei interaktiven Geschichten, sogenannten Branching Stories, können die Benutzer an ③ Nodes bzw. Knotenpunkten entscheiden, wie sich die Geschichte ④ fortentwickelt. Dies setzt sich fort, bis ein Pfad ⑤ endet (z. B. der Held scheitert oder den Fall löst).

Formen von Erzählung in Spielen II – Offene Spielwelten I

- Freie Bewegung von Spielern in der Spielwelt
- Viele kleine, verteilte Geschichten – nicht linear
 - Sowohl klar erzählt als auch subtil
- Rahmenhandlung kann klar definiert oder offen sein
- „Aufgabe“ des Spiels ist es Möglichkeiten für Ereignisse zu schaffen, die in Interaktion mit Spieler als Geschichte wahrgenommen werden

Formen von Erzählung in Spielen II – Offene Spielwelten II



Bild 8.14 Die offene Welt von Minecraft ermöglicht, mit den gegebenen Materialien zu gestalten, was die Spieler sich wünschen. Durch Kombinationen lassen sich nicht nur Dinge fertigen, was dem Spiel eine zusätzliche Tiefe verleiht. Es können eigene (Multiplayer-)Spiele entwickelt (gemodded) werden, wie z. B. HungerGames oder RPG-Spiele.

Formen von Erzählung in Spielen II – Offene Spielwelten III

- Geschichte wird oft von Spielern entwickelt
- Begegnung und soziale Interaktion bieten Chance für Geschichten
 - Wichtig für Erhalt von Spielern
 - Kooperative und/oder antagonistische Interaktion zwischen Spielern möglich
- Erscheinen von zusätzlichen Geschichten die zur Entwicklung Beitragen
 - Auch außerhalb des eigentlichen Spiels in Blogs, Foren, Videos etc.
 - Geben Ansätze für Handlungen von Spielern

Formen von Erzählung in Spielen II – Offene Spielwelten IV



Bild 8.15 Überleben bedeutet in DayZ, Nahrung unter dem Druck suchen zu müssen, dass der Spieler an jeder Ecke von Zombies und Mitspielern bedroht wird. Oft hilft dann nur Ausharren und Abwarten (li.). Rechts ein Multiplayer-Kampf in dem MOBA League of Legends, das auf dem DotA MOD basiert.

Lernergebnisse

Lernergebnisse:

Gameful Learning

Verstehen von ...

Gameful Learning als Oberkategorie von Gamification und Serious Games, die den gemeinsamen Fokus auf Motivation und die Nutzung von Spielen bzw. Spielelementen zur Entwicklung von Fähigkeiten und Motivation kapselt.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Nutzung von Spielelementen /-methoden zur Entwicklung von Motivation und bei der Entscheidungsfindung im Bereich Gamification und Serious Games.

Lernergebnisse:

Serious Games

Verstehen von ...

Serious Games als Spiele mit definierten Lernergebnissen, die die Eigenschaften von Spielen beibehalten und so zur Entwicklung von Fähigkeiten und Motivation beitragen.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

bei der Entwicklung von Serious Games, in denen eigenständige Aktivität und/oder Motivation der Lernenden im Fokus steht.

Lernergebnisse:

Gamification

Verstehen von ...

Gamification als Verwendung von Spielelementen /-methoden mit dem Ziel der Motivation von Lernenden und/oder der Entwicklung von Kompetenzen, die mit Spielaktivitäten verbunden sind.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

bei der Entwicklung und Integration von Gamification in Szenarien, in denen eigenständige Aktivität und/oder Motivation der Lernenden im Fokus steht.

Lernergebnisse:

Spielelemente und Motivation

Verstehen von ...

der Möglichkeiten Motivation durch ansprechen psychologischer Grundbedürfnisse mit Spielelementen zu fördern.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Entwicklung von Spielelementen mit Fokus auf die Motivation von Spielern.

Lernergebnisse:

Spielemente und Leistung

Verstehen von ...

der potenziellen Auswirkungen von Spielementen auf die Leistung von Lernenden durch Beeinflussung von persönlichen Faktoren und Umweltfaktoren, die sich auf Leistung auswirken.

Lernergebnisse:

Gamedesign & -development

Verstehen von ...

Spielen als multimediale Systeme in einem besonderen Nutzungskontext und Gamedesign als Prozess der Entwicklung von Mechaniken, die im Zusammenwirken miteinander und dem Spieler-Input Dynamiken erzeugen, welche zu Ästhetiken zusammenwirken.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

bei der Entwicklung von Serious Games als Spiele mit „allen“ Eigenschaften von Spielen und deren Nutzung

Lernergebnisse:

Konzept „Spiel“

Verstehen von ...

der verschiedenen Eigenschaften von Spielen als multimediale, interaktive Systeme.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Umsetzung der Eigenschaften von Spielen bei der Arbeit mit Spielen und Spielelementen.

Lernergebnisse:

Spielideen und Konzepte

Verstehen von ...

der Ziele von Spielen aus Perspektive von Designers sowie der spielerorientierten und kreativen Prozesse bei der Entwicklung von Spielideen.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Bezug auf Zielgruppen und vergleichbare Spiele sowie der Anwendung von Kreativitätsmethoden.

Lernergebnisse:

Game Design Dokument

Verstehen von ...

als lebende Dokumente zur Unterstützung von Gamedesign-Prozessen, mit dem Ziel einer gemeinsamen Vision, Orientierung.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Entwicklung und Erhalt eines GDD bei der Entwicklung von Serious Games.

Lernergebnisse:

MDA Ansatz des Gamedesigns

Verstehen von ...

des MDA Ansatzes als einen strukturierten Ansatz zur Entwicklung von Spielen mit Bezug auf die unterschiedlichen Perspektiven von Spielern und Designern auf Spiele und deren Entwicklung.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch iterative Entwicklung und Analyse von Mechaniken, Dynamiken und der daraus resultierenden Ästhetik in Relation zu Zielgruppeneigenschaften und Zielen des Spiels.

Lernergebnisse:

Game Loop

Verstehen von ...

als Werkzeug zur Modellierung von Spielinhalten.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Modellierung von Spielabläufen durch Game Loops und Analyse auf angestrebte Ästhetik.

Lernergebnisse:

Spielmechaniken – Zufall, Glück

Verstehen von ...

der Rolle von Zufall in Spielen als im Spannungsfeld zwischen Spannung durch Unbekanntes und Entscheidungen als Basis von Interaktivität.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Abwägen des Einflusses von Zufall auf Spielelemente mit Bezug auf Ziele und Zielgruppeneigenschaften.

Lernergebnisse:

Spielmechaniken – Geschicklichkeit

Verstehen von ...

der Unterscheidung von Geschicklichkeit zwischen körperlicher Geschicklichkeit und geistiger Beweglichkeit sowie der Rolle von Geschicklichkeit für Spannung.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch klare Kommunikation von Anforderungen und Abwägen der Anforderungen in Relation zu Zielen und Zielgruppeneigenschaften.

Lernergebnisse:

Spielmechaniken – Entscheidungen

Verstehen von ...

von Entscheidungen als Basis von Interaktivität.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Integration von Entscheidungen bei der Arbeit mit Spielelementen und Betrachtung von Feedback für diese Entscheidungen.

Lernergebnisse:

Spielmechaniken – Belohnung, Bestrafung

Verstehen von ...

als Möglichkeiten zur Motivation von SpielerInnen.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Integration von Belohnungen für angestrebte Aktionen und Bestrafung für nicht-angestrebte Aktionen in Relation zu Zielen und Zielgruppeneigenschaften.

Lernergebnisse:

Spiele im Raum – Level Design

Verstehen von ...

von allen Spielelementen im Raum als Aspekte von Level Design und damit Basis von Mechaniken, Dynamiken und der Ästhetik des Spiels.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch zielorientierte Gestaltung des Spielraums mit Fokus auf die Erzeugung von angestrebter Ästhetik, Ziele und Zielgruppen.

Lernergebnisse:

Dramaturgie und Spiele

Verstehen von ...

als Möglichkeit der Förderung von Motivation, Immersion und der Informationsübertragung im Spiel durch Integration von Handlung/Geschichte(n) und Spielinhalten.

Anwenden von ... bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten

durch Integration von Spielinhalten und Geschichte/Handlung.